gto
orgullo y compromiso cumplido

IGCEI

Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del Estado de Guanajuato

ecologia.guanajuato.gob.mx

INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO

IGCEI

Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del Estado de Guanajuato

CONTENIDO

	Página
GLOSARIO DE TÉRMINOS	11
ANTECEDENTES	17
SECTORES Y CATEGORÍAS DE FUENTE: DEFINCIÓN Y METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN	23
SECTOR ENERGÍA	23
Actividades de quema de combustibles	23
Emisiones fugitivas:	26
Datos de actividad	26
SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (IPPU, DEL INGLÉS INDUSTRIAL PROCESSES AND PRODUCT USE)	27
Emisiones de los sustitutos fluorados para las sustancias que agotan la capa de ozono	28
Producción de caprolactama y ácido nítrico	30
Datos de actividad	30
SECTOR AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)	31
Fermentación entérica	32
Manejo de excretas	33
Quema de biomasa	34
Fertilización	35
Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura	36
Datos de actividad	40
SECTOR DESECHOS	42
Eliminación de desechos sólidos	43
Incineración de desechos	44
Tratamiento y eliminación de aguas residuales	45
Datos de actividad	47
RESULTADOS	51
CONCLUSIONES	59
REFERENCIAS	61
INCERTIDUMBRE	67

ÍNDICE DE FIGURAS

		Página
Figura 1	Diagrama general de los sectores y sus correspondientes categorías de fuentes calculadas.	21
Figura 2	Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Energía.	23
Figura 3	Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión estacionaria.	24
Figura 4	Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión en los sectores residencial, comercial y agrícola.	25
Figura 5	Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión móvil.	25
Figura 6	Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Procesos Industriales y Uso de Productos.	28
Figura 7	Árbol de decisión para estimar las emisiones de uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono: refrigeración y aire acondicionado.	29
Figura 8	Árbol de decisión para estimar las emisiones de la producción de ácido nítrico y caprolactama.	30
Figura 9	Emisiones por uso de HFC (ton CO_{2eq}).	31
Figura 10	Estructura de la actividad y de la fuente de las subcategorías de Ganadería y Fuentes Agregadas y Fuentes Diferentes de CO_2 de suelos, del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.	32
Figura 11	Árbol de decisión para estimar las emisiones de la fermentación entérica.	32
Figura 12	Árbol de decisión para estimar las emisiones de metano provenientes de la gestión/manejo de estiércol.	33
Figura 13	Árbol de decisión para estimar las emisiones indirectas de N_2O provenientes de la gestión/manejo de estiércol.	34
Figura 14	Árbol de decisión para estimar las emisiones de GEI provenientes de la quema de biomasa.	35
Figura 15	Árbol de decisión para estimar las emisiones directas de N_2O de suelos gestionados.	35
Figura 16	Árbol de decisión para estimar las emisiones indirectas de N_2O de suelos gestionados.	36
Figura 17	Estructura de la actividad y de la fuente de las subcategorías de Usos de Suelo, del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.	37

Figura 18 Árbol de decisiones para identificar el nivel metodológico apropiado de las tierras que se mantienen en la misma categoría de uso (en el ejemplo, tierras forestales que siguen siendo tierras forestales, TFTF). 38
Figura 19 Árbol de decisiones para identificar el nivel metodológico apropiado de las tierras que se convierten en otra categoría de uso (ejemplo: tierras convertidas en tierras forestales, TTF). 38
Figura 20 Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Desechos 43
Figura 21 Árbol de decisión para estimar las emisiones de metano producidas por la eliminación de desechos sólidos. 43
Figura 22 Árbol de decisión para estimar las emisiones de CO_2 provenientes de la incineración de desechos. 45
Figura 23 Árbol de decisión para estimar las emisiones de CH_4 del tratamiento de aguas residuales domésticas. 46
Figura 24 Árbol de decisión para estimar las emisiones de CH_4 del tratamiento de aguas residuales industriales. 47
Figura 25 Emisiones totales de CO_2 por sector. 51
Figura 26 Emisiones totales de CH_4 (CO_{2eq}) por sector. 52
Figura 27 Emisiones totales de N_2O (CO_{2eq}) por sector. 52
Figura 28 Emisiones totales de HFC (CO_{2eq}) por sector. 53
Figura 29 Emisiones totales de CO_{2eq} por sector. 53
Figura 30 Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} por sector. 54
Figura 31 Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Energía. 54
Figura 32 Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Energía. 55
Figura 33 Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Procesos Industriales y Usos de Productos. 55
Figura 34 Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Procesos Industriales y Uso de Productos. 56
Figura 35 Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de Suelo). 56
Figura 36 Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Uso de Suelo). 57
Figura 37 Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Desechos. 57
Figura 38 Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Desechos. 58

ÍNDICE DE TABLAS

		Página
Tabla 1	Potencial de calentamiento global (GWP) de algunos GEI.	20
Tabla 2	Consumo energético por sector en el Estado de Guanajuato, 2013.	26
Tabla 3	Flota vehicular del Estado de Guanajuato a 2013, Categorías del MOVES.	27
Tabla 4	Petróleo crudo refinado en la Refinería de Salamanca, 2013.	27
Tabla 5	Producción industrial químicos con generación de GEI.	30
Tabla 6	Categorías de uso de suelo sin conversión y con conversión.	38
Tabla 7	Cabezas de ganado a 2013, Guanajuato.	40
Tabla 8	Superficie cultivada, Guanajuato, 2013.	40
Tabla 9	Clases de cobertura vegetal del Estado de Guanajuato.	41
Tabla 10	Homologación de las clases de uso de suelo con las categorías del IPCC, GBP 2003.	41
Tabla 11	Matriz de Cambio de Uso de Suelo, Guanajuato 2007 - 2013.	42
Tabla 12	Residuos sólidos urbanos depositados en los distintos sitos de disposición final en 2013.	47
Tabla 13	Caudal de aguas residuales domésticas tratado por tipo de tecnología en Guanajuato, 2013.	48
Tabla 14	Aguas residuales industriales generadas por tipo de industria y tipo de tratamiento.	49
Tabla 15	Cantidad y tipo de residuos incinerados en Guanajuato, 2013.	49
Tabla 16	Cálculo y presentación de la incertidumbre en el Nivel 1.	68

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **AFOLU** - Acrónimo de Agriculture, Forestry, and Other Land Use, que corresponde al Sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.
- **Aguas Residuales Industriales** – Aguas residuales producidas en procesos industriales.
- **Aguas Residuales Municipales** – Aguas residuales producidas en domicilios, comercios y servicios urbanos.
- **Árbol de decisión** – Es un diagrama de decisión secuencial que muestran posibles resultados.
- **Asentamientos** – esta categoría de uso de la tierra incluye toda la tierra desarrollada, incluidas las infraestructuras de transporte y los asentamientos humanos de cualquier tamaño, a menos que ya estén incluidos en otras categorías. Se representan con la letra A.
- **Biomasa** – Se refiere a la masa total de organismos vivos en una zona o volumen determinado; a menudo se incluyen los restos de plantas que han muerto recientemente ("biomasa muerta").
- **Datos de actividad** – datos acerca de la magnitud de aquellas actividades humanas que resulten en emisiones/remociones durante un periodo de tiempo.
- **Dióxido de carbono, CO_2** – Es un gas incoloro, inodoro y vital para la vida en la Tierra que existe en la atmósfera como gas traza. Sin embargo, el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero, y la quema de combustibles de carbono ha aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera, lo que ha llevado a un calentamiento global.
- **Dióxido de carbono equivalente, CO_{2eq}** – Es la cantidad de emisiones de CO_2 que provocaría la misma intensidad radiante que una determinada cantidad emitida de un gas de efecto invernadero bien mezclado o una mezcla de gases de efecto invernadero, multiplicados por sus potenciales de calentamiento global respectivos para tener en cuenta los distintos tiempos que se mantienen en la atmósfera.
- **Cambio de uso** – En una matriz de cambio, se le denomina así al proceso en el que un área cambia su actividad dentro de una categoría de tierra no forestal.
- **Carta de Uso de Suelo y Vegetación** – Información cartográfica de uso de suelo y vegetación elaborada por INEGI en distintos periodos de tiempo, que contiene datos tales como la cubierta vegetal de México y los principales usos del suelo que se desarrollan en ésta, con el fin de identificar, las características de la agricultura, la condición en que se encuentra, los cultivos que se desarrollan, los tipos de ganadería, las actividades forestales, etcétera.
- **Categoría de emisión o Sector** – Conjunto de sectores o actividades económicas (conjunto de fuentes de emisión) de una misma naturaleza, donde se libera algún gas de efecto invernadero hacia la atmósfera. Según lo clasifica el IPCC, las categorías de emisión o sectores son: Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés), Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) y Desechos.
- **CONAFOR** – Comisión Nacional Forestal.
- **CONAGUA** – Comisión Nacional del Agua.
- **Conferencia de las Partes, COP** – Órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que incluye a los países que han ratificado o adherido a la CMNUCC. La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha de actuar como Reunión de las Partes (COP), el organismo supremo del Protocolo de Kyoto, pero sólo las Partes en ese Protocolo pueden participar en sus deliberaciones y tomar decisiones.
- **Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC** – La Convención se

adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York, y más de 150 países y la Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro. Su objetivo es la "estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático." Contiene compromisos para todas las Partes. En virtud de la Convención, las Partes del Anexo I se comprometen a volver las emisiones de gases de efecto invernadero no controladas por el Protocolo de Montreal a los niveles de 1990 hacia el año 2000. La Convención entró en vigor en marzo de 1994.

- **Deforestación –** En una matriz de cambio, se le denomina deforestación al proceso en el que una superficie cambió de una fase de desarrollo de vegetación primaria forestal a una categoría de tierra no forestal en el periodo de tiempo contemplado.
- **Degradación –** En una matriz de cambio, se le denomina degradación al proceso en el que una superficie cambió de una fase de desarrollo de vegetación primaria en las categorías de Tierras Forestales, a una condición secundaria dentro de la categoría de tierras forestales, en un periodo de tiempo contemplado.
- **Efecto Invernadero –** Los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los sentidos, incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor dentro del sistema de la tropósfera terrestre. A eso se le denomina "efecto invernadero natural". Un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero produce un aumento de la opacidad infrarroja de la atmósfera, y por lo tanto, una radiación efectiva en el espacio desde una altitud mayor a una temperatura más baja. Esto causa un forzamiento radiativo, un desequilibrio que sólo puede ser compensado con un aumento de la temperatura del sistema superficie- troposfera. A esto se denomina 'efecto invernadero aumentado'.
- **EPA –** Del inglés Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
- **Factor de emisión –** Coeficiente que relaciona los datos de actividad con la cantidad del compuesto químico que produce la emisión. Los factores de emisión/remoción comúnmente se basan en muestras de mediciones que son promediadas para ser representativos de la tasa de emisión o de remoción bajo determinados niveles de actividad y condiciones de operación.
- **Fermentación entérica –** Es la producción de metano durante los procesos digestivos normales de los animales. Los microorganismos presentes en el aparato digestivo fermentan el alimento consumido por el animal. Este proceso conocido como fermentación entérica, produce metano como un subproducto, que puede ser exhalado o eructado por el animal. Entre las especies ganaderas, los rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos, búfalos, camélidos) son los principales emisores de metano.
- **Forzamiento radiativo –** Se le denomina así al cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra medido en el borde superior de la tropósfera como resultado de cambios internos en la composición de la atmósfera (como un cambio en la concentración de dióxido de carbono), o cambios en el aporte externo de energía solar (cambio en la potencia del Sol). Un forzamiento radiativo positivo contribuye a calentar la superficie de la Tierra, mientras que uno negativo favorece su enfriamiento.
- **Fuente –** Cualquier proceso o actividad que libere en la atmósfera gases de efecto invernadero (tales como dióxido de carbono o el metano). Un almacén de carbono puede ser fuente liberadora de carbono a la atmósfera si recibe menos carbono que el que emite.
- **Gas de Efecto Invernadero (GEI) –** Cualquier constituyente gaseoso de la atmósfera que tiene la capacidad de absorber y re-emitir radiación infrarroja. Esos gases pueden clasificarse en aquellos generados de manera natural o aquellos emitidos

como resultado de las actividades socio-económicas del hombre, mejor conocidas como antropogénicos. En su marco, el Protocolo de Kyoto intenta recudir la concentración de seis gases de efecto invernadero principalmente: el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4), el óxido nitroso (N_2O), el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC).

- **Gigagramo, Gg –** Unidad de medida de masa equivalente a 10^9 gramos. Un gigagramo equivale a 1,000 toneladas, y es esta unidad la que es empleada para reportar las emisiones de GEI.
- **GIZ –** Del alemán "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit", Agencia Alemana de Cooperación Técnica.
- **Guía de las Buenas Prácticas –** Se refiere a las Guías de Orientación sobre las Buenas Prácticas del IPCC 2003 para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
- **Hexafluoruro de azufre, SF6 –** Se utilizan bastante en la industria pesada para el aislamiento de equipos de alto voltaje y como ayuda para la fabricación de sistemas de enfriamiento de cables. Su potencial de calentamiento global es de 23,900.
- **Hidrofluorocarbonos, HFC –** Se producen de manera comercial como sustituto de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan sobre todo en refrigeración y fabricación de semiconductores. Su potencial de calentamiento global se encuentra en la gama de 1,300 a 11,700.
- **Humedales –** Esta categoría de uso de la tierra incluye las zonas de extracción de turba y la tierra que está cubierta o saturada de agua durante todo el año o durante parte de éste (por ejemplo, las turberas) y que no está dentro de las categorías de tierras forestales, tierras de cultivo, pastizal o asentamientos. Se representan con la letra H.
- **Incertidumbre –** En términos del Inventario, la incertidumbre es un término general e impreciso que se refiere a la certeza (en cuanto a los componentes del Inventario) que se deriva de cualquier factor causal, como pueden ser la existencia de fuentes y sumideros no identificados, la falta de transparencia, los supuestos, los errores en los cálculos, etcétera.
- **INECC –** Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
- **INEGI –** Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- **IPCC –** Siglas en inglés que corresponden al Panel o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change), que es el principal órgano internacional encargado de evaluar el cambio climático, creado en 1988 a iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas.
- **IPPU –** Acrónimo de Industrial Processes and Product Use, que corresponde al sector Procesos Industriales y uso de los productos.
- **Matriz de cambio –** Consiste en un formato compacto para representar las zonas (superficies totales) que han entrado en diferentes transiciones entre todas las categorías de uso de suelo posible.
- **Metano, CH_4 –** hidrocarburo que es un gas de efecto invernadero, producido por la descomposición anaerobia (sin oxígeno) de residuos en vertederos, digestión animal, descomposición de residuos animales, producción y distribución de gas natural y petróleo, producción de carbón, y combustión incompleta de combustibles fósiles.
- **Metodología IPCC 2006 –** Se refiere a las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
- **MOVES –** Acrónimo de Motor Vehicle Emission Simulator, Simulador de Emisiones de Vehículos a motor, modelo de la EPA que sirve para estimar las emisiones de los vehículos a motor de carretera.
- **Nivel de cálculo o TIER –** Para el cálculo de las emisiones, existen tres niveles de cálculo de acuerdo al nivel de información (datos de actividad) o cantidad de factores de emisión propios con que cuente el

país o estado. En el Tier 1 o nivel 1, el método utiliza información que está al alcance y utiliza factores de emisión por defecto; en el tier 2 o nivel 2, es similar al anterior pero usa factores de emisión y parámetros más específicos desarrollados sobre las condiciones específicas del país o estado para el cual el inventario es desarrollado; y finalmente, en el tier 3 o nivel 3, se tiene una mayor desagregación de los datos de actividad y de los factores de emisión, y se pueden utilizar metodologías mucho más complejas basadas en modelos dinámicos en los cuales el proceso que genera las emisiones/remociones es descrito en gran detalle.

- **Otras tierras** – Esta categoría de uso de la tierra incluye el suelo desnudo, roca, hielo y todas aquellas zonas que no estén incluidas en ninguna de las otras cinco categorías. Permite que el total de las superficies de tierra identificadas coincida con la superficie nacional de la que se tienen datos.
- **Óxido nitroso, N_2O** – Potente gas de efecto invernadero emitido con los usos de cultivos en tierras, especialmente el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la combustión de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico, y la combustión de biomasa.
- **Pastizales** – Esta categoría de uso de la tierra incluye las tierras de pastoreo y los pastizales que no se consideran tierras de cultivo. Incluye también los sistemas con vegetación boscosa y otra vegetación no herbórea, como las hierbas y la maleza. La categoría también incluye todos los pastizales, desde las tierras sin cultivar hasta las zonas de recreo, así como los sistemas silvopastoriles, coherentes con las definiciones nacionales. Se representan con la letra P.
- **Perfluorocarbonos, PFC** – Son subproductos de la fundición del aluminio y del enriquecimiento del uranio. También sustituyen a los clorofluorocarbonos en la fabricación de semiconductores. El potencial de calentamiento global (GWP) de los PFC es 6,500 a 9,200 veces superior al del dióxido de carbono.
- **Permanencia** – En una matriz de cambio, se le denomina permanencia al proceso en el que las superficies se mantienen en la misma categoría de tierra en el periodo de tiempo contemplado.
- **Potencial de Calentamiento Global** – GWP, por su acrónimo del inglés Global Warming Potential, se refiere al índice relativo empleado para comparar el impacto en el clima de la emisión de un kilogramo de un gas de efecto invernadero comparado con la emisión de un kilogramo de dióxido de carbono. Los valores del índice consideran los efectos radiativos de cada gas así como sus diferentes tiempos de permanencia en la atmósfera.
- **Protocolo de Kyoto** – El Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se adoptó en 1997 en Kyoto, Japón. Contiene unos compromisos legales vinculantes, como por ejemplo, que los países del Anexo B del Protocolo (la mayoría de los países en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y los países con economías en transición) acordaron la reducción de sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) a al menos un 5% por debajo de los niveles en 1990 durante el periodo de compromiso de 2008 al 2012.
- **Recuperación** – En una matriz de cambio, se le denomina recuperación al proceso en el que una superficie en una condición secundaria dentro de tierras forestales, cambia a una de condición primaria dentro de la categoría de tierras forestales, dentro de un periodo de tiempo contemplado.
- **Reforestación** – En una matriz de cambio, se le denomina reforestación al proceso en el que una superficie con un uso de suelo no forestal cambia a una categoría de tierra forestal, ya sea de condición primaria o secundaria, en el periodo de tiempo contemplado.
- **SEMARNAT** – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- **Silvicultura** – La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución,

crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales.

- **Sumidero** – Cualquier proceso, actividad o mecanismo que remueva gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono) de la atmósfera. Un almacén determinado puede ser sumidero de carbono atmosférico si, durante un lapso, fluye más carbono atmosférico hacia su interior que el que se libera a la atmósfera.
- **Tierras de cultivo** – Esta categoría de uso de suelo incluye la tierra cultivada, incluidos los arrozales y los sistemas de agro-silvicultura donde la estructura de la vegetación se encuentra por debajo de los umbrales utilizados para la categoría de tierras forestales. Se representan con las letras TC.
- **Tierras forestales** – Categoría de uso de la tierra que incluye toda la tierra con vegetación boscosa. Se representan con las letras TF.
- **USCUSS** – Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura.
- **Uso de suelo** – se aplica a los diferentes tipos de cobertura que el ser humano crea para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales. Es una descripción de la función o el propósito para el cual la tierra será usada.

2 ANTECEDENTES

En la actualidad la humanidad enfrenta a lo que podría considerarse la mayor amenaza en la era moderna: el cambio climático. La carrera por la investigación en el campo comenzó en el siglo pasado. Concretamente, en1988 se creó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), gracias a la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), con la finalidad de analizar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para la comprensión de los elementos científicos relativos al cambio climático de origen antropogénico, así como sus posibles repercusiones, riesgos y sus posibilidades de atenuación y de adaptación al mismo. En su último informe (el quinto) ha concluido que, con un 95% de certeza, la actividad humana es la principal causa del cambio climático global.

Otra de las funciones primordiales del IPCC, es que es el encargado de generar las metodologías y directrices para poder elaborar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, de tal manera que los países logren utilizar las mismas técnicas para la estimación de la totalidad de gases que emiten.

En 1992, en Río de Janeiro, se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) por 150 países, donde hubo un reconocimiento generalizado de que el cambio climático puede representar una de las principales amenazas para el medio ambiente y el desarrollo económico del mundo.

Su objetivo fundamental es la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel adecuado para prevenir un grado peligroso de interferencia antropogénica con el sistema climático. Para ello se sirve de los informes publicados por el IPCC.

La Conferencia de las Partes (COP) es el "órgano supremo" de la Convención, es decir su máxima autoridad con capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países que son las Partes en la Convención. La COP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales para resolver los problemas derivados del cambio climático. La COP insta a las partes a emplear las metodologías comparables para calcular las emisiones antropogénicas clasificadas por fuentes, así como las remociones de los GEI, es decir, a elaborar los inventarios nacionales que se someterán a la aprobación de la COP.

A nivel internacional, México tiene el compromiso ante la Convención de elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la COP los inventarios nacionales de emisiones antropogénicas, así como las absorciones de gases de efecto invernadero, utilizando las metodologías elaboradas por el IPCC. Además, esto está asentado en la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor en 2012, cuyos principales objetivos son regular y mitigar las emisiones y compuestos de efecto invernadero para lograr su estabilización en la atmósfera, la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y plantear acciones para la adaptación al mismo, de la población y los ecosistemas del país.

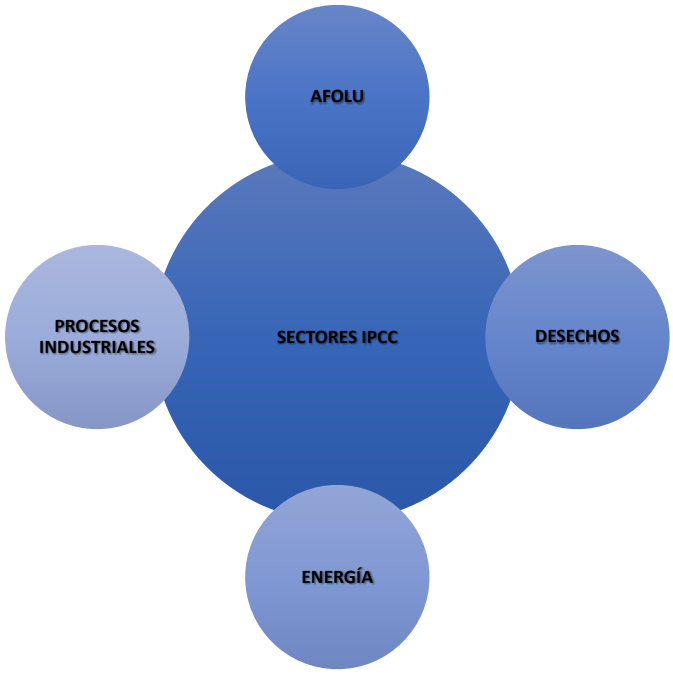
Así como el país está comprometido a nivel internacional, el Estado de Guanajuato, lo está con México en cuanto al cuidado del medio ambiente entre cuyas medidas se encuentra el compromiso de un aire limpio y de la lucha constante contra el cambio climático.

En 2013, se decretó la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, cuyos

objetivos generales son la formulación, conducción y evaluación de la política estatal en materia de cambio climático, así como la integración y actualización de la información que sustente las decisiones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

Derivado de lo anterior, el Instituto de Ecología del Estado tiene, entre una de sus facultades, la elaboración y actualización del inventario estatal de gases de efecto invernadero, instrumento que a su vez es un elemento de la Estrategia Estatal en materia de cambio climático, tal como está asentado en la Ley antes mencionada. Así pues, el objetivo principal del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Estado es identificar las principales fuentes y sumideros en Guanajuato, y contar con elementos para la evaluación y planificación de políticas enfocadas a medidas de respuesta apropiadas. Y con el propósito de mantener actualizado el Inventario, se han realizado algunos ajustes y mejoras en las estimaciones de GEI. La principal es la adopción de la metodología del IPCC 2006.

Las categorías o sectores que involucra dicha metodología están descritos en el siguiente diagrama.



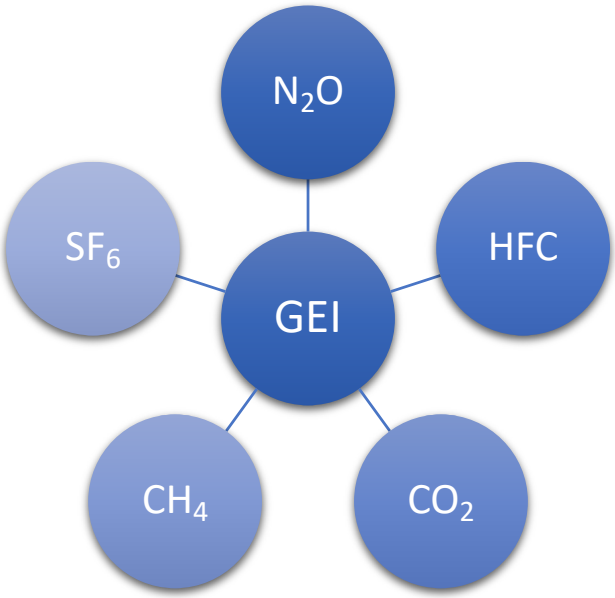
En el sector Procesos Industriales se estiman las emisiones que son generadas como resultado de los procesos químicos y de transformación; en el sector energía todas aquellas que son producto de la quema de combustibles en la industria, en la generación de energía eléctrica, en el transporte, y en los sectores residencial, servicios y comercio y agrícola; en el sector AFOLU, que son las siglas en inglés de "Agriculture, Forestry and Other Land Use", se estiman las emisiones y absorciones de GEI por las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; y finalmente, en el sector desechos, las emisiones generadas por el tratamiento de los residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales.

De conformidad con las Directrices 2006 del IPCC, las estimaciones del GEI se realizaron con las metodologías de Nivel 1 y 2, mismas que refieren al

1) El método de Nivel 1 consiste en identificar las categorías principales fuentes haciendo un análisis en hoja de cálculo utilizando factores de emisión por default.

grado de confiabilidad del cálculo en términos de la información disponible para el estado de Guanajuato. En los casos en los que se contó con información específica y con factores de emisión adaptados a México, fue posible utilizar una metodología de Nivel 2.

Los gases de efecto invernadero a estimar, y por consiguiente, a reportar, acorde a la Metodología 2006 del IPCC, son:



Las emisiones del inventario se contabilizan por cada contaminante en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO_{2eq}), las cuales se estiman multiplicando la cantidad de emisiones de un gas de efecto invernadero por su valor de potencial de calentamiento en un horizonte de 100 años (IPCC, 2013). Al expresar las emisiones de GEI en unidades de CO_{2eq} se pueden comparar entre sí y medir la contribución de cada fuente al total de emisiones del inventario.

En este inventario se utilizaron los potenciales de calentamiento global proporcionados por el IPCC en su Quinto Informe de Evaluación, (ver la siguiente tabla).

Tabla 1. Potencial de calentamiento global (GWP) de algunos GEI.

Potencial de calentamiento global				
GEI		Fórmula química	A 100 años	A 20 años
Dióxido de carbono		CO_2	1	1
Metano		CH_4	28	72
Óxido nitroso		N_2O	265	289
	HFC -23	CHF_3	11 700	12 000
	HFC -32	CH_2F_2	650	2 330
	HFC -125	CHF_2CF_3	2 800	6 350
	HFC-134a	CH_2FCF_3	1 300	3 830
Hidrofluorocarburos	HFC -143a	CH_3CF_3	3 800	5 890
	HFC -152a	CH_3CHF_2	140	437
	HFC-227ea	CF_3CHFCF_3	2 900	5 310
	HFC -236fa	$CF_3CH_2CF_3$	6 300	8 100
	HFC -43-10mee	$CF_3CHFCHFCF_2CF_3$	1 300	4 140
Hexafluoruro de azufre		SF_6	23 900	16 300

Fuente: IPCC, Fifth Assessment Report, 2014.

El cálculo general utilizado para la estimación de los gases de efecto invernadero, está resumida en la siguiente ecuación:

$$Emisiones_{GEI} = Dato\ de\ actividad \bullet Factor\ de\ emisión$$

Donde el dato de actividad se refiere al valor numérico o magnitud de una actividad socioeconómica (producción, consumo, procesamiento, etc.) a la cual está asociada una posible emisión de gases de efecto invernadero. Y en el caso de un factor de emisión, este corresponde a la unidad de conversión para estimar emisiones a partir de datos de actividad; este factor se expresa en unidades de cantidad de emisiones por unidad de masa de la actividad o fuente generadora de gases de efecto invernadero.

Además, todo Inventario debe contener las siguientes características que son de carácter obligatorio en la metodología, y que permiten un control y un aseguramiento de la calidad del instrumento.

Transparencia
- **Metodologías claras para facilitar la reproducción y evaluación el IEGEI.**

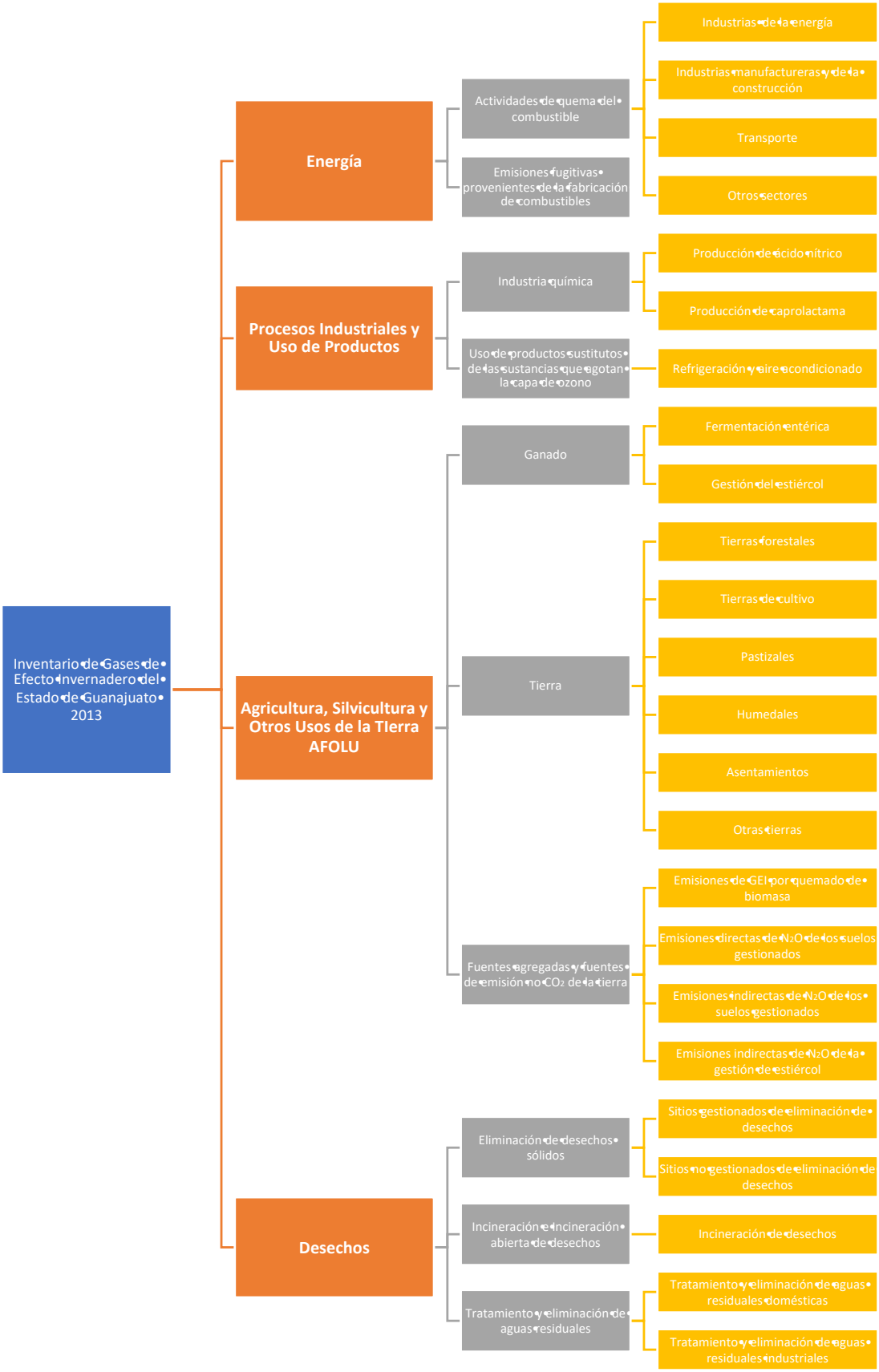
Coherencia
- **Coherente con los IEGEI de otros años: misma metodología**

Comparabilidad
- **Capaz de compararse con otras partes (en este caso , otros Estados)**

Exhaustividad
- **Abarca todas las fuentes, sumideros, gases, y cobertura geográfica.**

Exactitud
- **Estimación aproximada a la real y con incertidumbres reducidas**

Figura 1. Diagrama general de los sectores y sus correspondientes categorías de fuentes calculadas



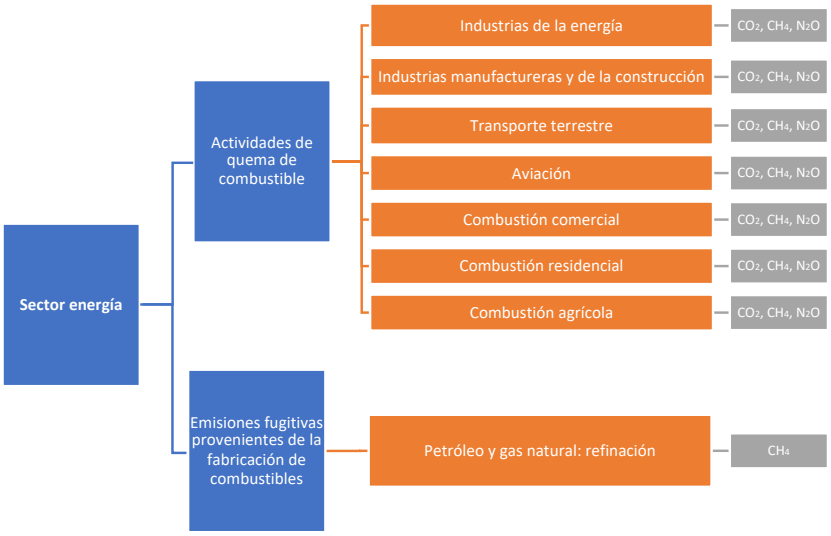
SECTORES Y CATEGORÍAS DE FUENTE: DEFINCIÓN Y METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN

SECTOR ENERGÍA

Para la mayoría de las economías, los sistemas de energía se mueven por la combustión de los combustibles fósiles. En general, se utiliza este calor directamente o (con cierta pérdida por conversión) para producir energía mecánica, muchas veces para generar electricidad o para el transporte. El sector energético suele ser el más importante de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero.[2]

El sector energía, acorde a la metodología del IPCC de 2006, está conformado por tres grandes categorías: las actividades de quema de combustible, las emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles y el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, siendo las primeras dos las que aplican al Estado de Guanajuato, y la de actividades de quema de combustible la que más emisiones de dióxido de carbono presenta (y en la totalidad del Inventario de emisiones de GEI).

Figura 2. Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Energía



Actividades de quema de combustibles

Para la categoría energía de fuentes estacionarias (combustión en fuentes fijas) se ha sustituido el empleo de factores de emisión por default para el CO_2; para este inventario **se han empleado factores de emisión de CO_2 basados en la cantidad de carbono típica contenida en los principales combustibles mexicanos** calculados con base en un balance de masas. También se han revisado otros combustibles no convencionales como el caso de llantas y aceites gastados, que podrían emplearse en distintas actividades, éstos últimos se

2) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2 Energía, Capítulo 1 Introducción.

han tomado de la metodología EPA para inventarios de emisiones de GEI.

En general, las emisiones de cada gas de efecto invernadero de fuentes estacionarias se calculan multiplicando el consumo de combustible por el factor de emisión correspondiente. Para el presente caso, donde se cuenta con factores de emisión de dióxido de carbono propios del país, estamos en un método de nivel 2 de estimación:

$$Emisiones_{GEI} = Consumo\ combustible_{combustible} \bullet EF_{GEI,combustible}$$ *Ecuación 2.1, IPCC 2006*

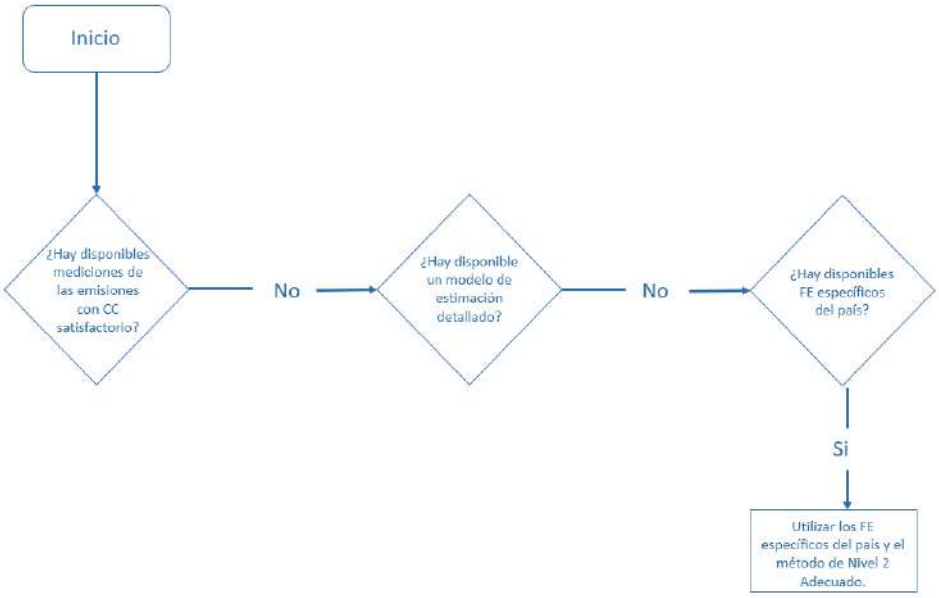
Emisiones(GEI) son las emisiones de un gas de efecto invernadero dado por tipo de combustible (kg GEI)

Consumo combustible(combustible) es la cantidad de combustible quemado (TJ)

EF (GEI, comsutible) es el factor de emisión por defecto de un gas de efecto invernadero dado por tipo de combustible (kg gas/TJ), donde para un nivel de estimación 2, son factores de emisión específicos del país para la categoría de fuente y el combustible para cada gas.

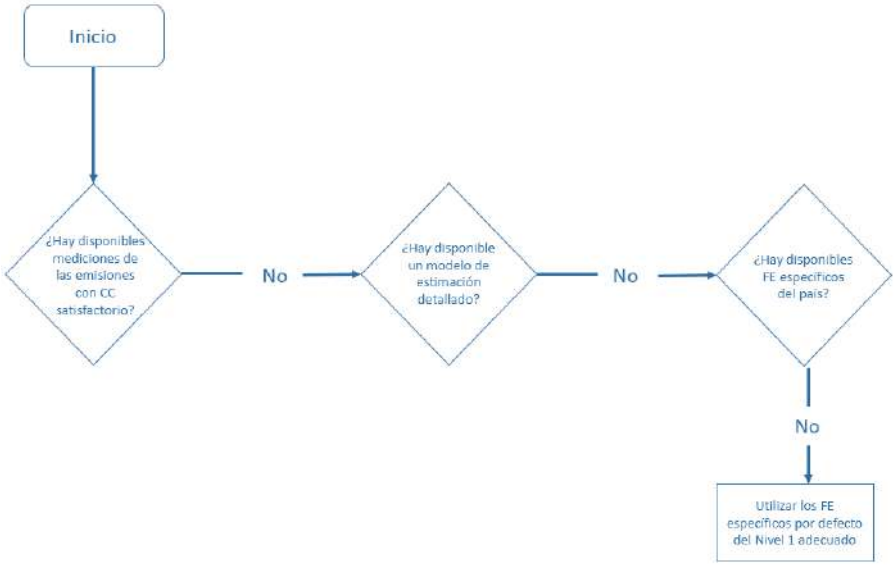
Así pues, el árbol de decisiones considerado para la estimación de las emisiones de fuentes estacionarias (industria de la energía, industrias manufactureras y de la construcción), fue el siguiente:

Figura 3. Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión estacionaria



En el caso de la quema de combustibles en los demás sectores, es decir, combustión comercia, residencial y agrícola, se hizo uso de los factores por defecto del IPCC de la metodología 2006, acorde al sector del que se trate. Esto es, por tanto, un cálculo de nivel 1.

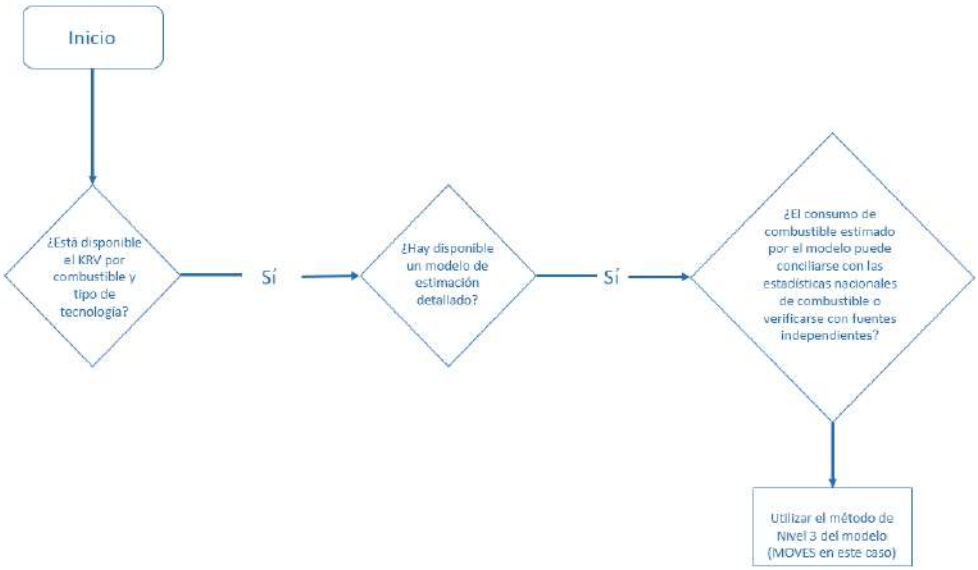
Figura 4. Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión en los sectores residencial, comercial y agrícola



Un cambio en particular al sector fue la de incluir aquellas categorías que si bien, no están consideradas en las líneas guía del IPCC (por ser muy generales) son importantes a nivel local, como el caso específico de las ladrilleras, las cuales no son una categoría específica de la metodología IPCC pero son una fuente clave de emisión a nivel estatal.

Para el caso de las emisiones de GEI por el autotransporte, se hizo uso del software MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator, Simulador de Emisiones de Vehículos a Motor), mismo que se utilizó para los cálculos de los contaminantes criterio y precursores, para el inventario del mismo nombre.

Figura 5. Árbol de decisión para estimar las emisiones de la combustión móvil



Emisiones fugitivas:

Esta subcategoría considera las emisiones fugitivas en instalaciones petroleras de fugas de equipos, pérdidas en almacenamiento, roturas de oleoductos, etc., es decir, aquellas emisiones de vapores o gases no justificados específicamente como el venteo o el flaring.

Para la estimación de esta subcategoría se empleó un Nivel 1, que comprende la aplicación de los factores de emisión por default correspondientes a un parámetro de la actividad representativo, en este caso, el no. de barriles de petróleo refinado para la refinería de Salamanca.

En este caso particular, en el futuro podría migrarse hacia un nivel 2, que permitiría estimar la cantidad de emisiones fugitivas procedentes del segmento de producción de los sistemas de petróleo, dicho método consiste en realizar un equilibrio de masa utilizando los volúmenes de producción específicos del de la refinería, las relaciones de gas al petróleo (RGP), las composiciones del gas y la información relativa al nivel de conservación del gas.

Adicionalmente, son necesarios datos de actividad muy específicos, como las estadísticas de producción, los datos relativos a la infraestructura (p. ej., inventarios de plantas/instalaciones, unidades de proceso, ductos y componentes de los equipos) y las emisiones declaradas de los derrames, los escapes accidentales y los daños de terceros.

Datos de actividad

En el caso del sector de energía, la siguiente tabla resume los consumos energéticos en los distintos sectores a estimar, en el Estado de Guanajuato durante el año 2013.

Tabla 2. Consumo energético por sector en el Estado de Guanajuato, 2013

Consumo energético sectorial, Guanajuato, 2013, PJ						
Combustible	Industrial de la energía	Manufactura e industria de la construcción	Transporte	Comercial	Residencial	Agropecuario
Gas L.P.	-	8.44	-	2.44	10.22	0.12
Gasolina Magna	-	-	55.72	-	-	-
Gasolina Premium	-	-	8.20	-	-	-
Querosenos	-	-	1.21	-	-	-
Diésel	0.41	1.11	30.20	-	-	-
Combustóleo	13.78	1.29	-	-	-	-
Gas natural	53.15	13.31	-	0.12	0.37	-
Leña	-	-	-	-	8.64	-

Fuente: elaboración propia a partir de COAs estatales y federales, Sistema de Información Energética SIE, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, INEGI, Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Tabla 3 Flota vehicular del Estado de Guanajuato a 2013, Categorías del MOVES

Tipo de vehículo	Flota vehicular
Motocicleta	126,788
Automóviles de pasajeros	535,144
Camiones de pasajeros	271,335
Camión ligero comercial	445,419
Autobuses interurbanos	3,725
Autobús de tránsito	4,540
Camiones de distancia corta/una sola unidad	55,152
Casas rodantes	68
Camiones de distancia corta/unidades combinadas	2,110
TOTAL	**1,444,281**

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Para el cálculo de las emisiones fugitivas procedentes de la refinación del petróleo en la única refinería que se tiene en el Estado, el dato primordial utilizado por ende, fue el total de petróleo crudo refinado.

Tabla 4. Petróleo crudo refinado en la Refinería de Salamanca, 2013

Proceso de crudo en refinería Salamanca, 2013 (Miles de barriles diarios)	
Concepto	**Salamanca**
Pesado	27.2
Ligero	164.8
Reconstituido	2.5
Total	**194.5**

Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2014-2028, Secretaría de Energía, SENER, México, 2014.

SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (IPPU, DEL INGLÉS INDUSTRIAL PROCESSES AND PRODUCT USE)

En este sector del inventario, se abordan las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los procesos industriales, por el uso de gases de efecto invernadero en los productos y por los usos no energéticos del carbono contenido en los combustibles fósiles. Un cambio en la metodología 2006 del IPCC, es que se ha incorporado a este volumen la sección "Utilización de disolventes y otros productos" de las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996.

Las emisiones de GEI son producidas por una gran variedad de actividades industriales, cuyos procesos transforman materias por medios químicos o físicos (por ejemplo, los altos hornos de la industria del hierro y el acero, y la industria del cemento: estos son ejemplos notorios de procesos industriales que liberar cantidades significativas de CO_2).

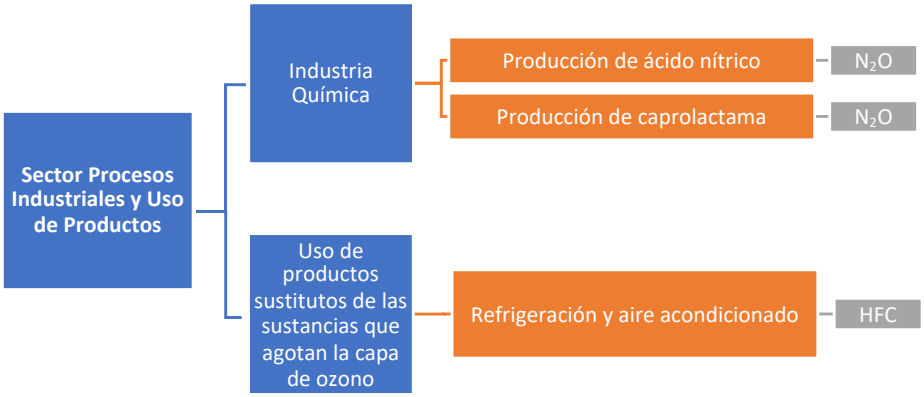
Además, con frecuencia se utilizan los gases de efecto invernadero en productos tales como refrigerantes,

espumas o latas de aerosol. Por ejemplo, se usan los HFC como alternativa a las sustancias que agotan la capa de ozono en variados tipos de aplicaciones de productos. [3]

En el caso del Estado de Guanajuato, las industrias que emiten gases de efecto invernadero, son la de la producción de caprolactama así como la de producción de ácido nítrico. No se tiene registro de uso de altos hornos ni de producción de cemento.

En cuanto al uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono, se da en el caso de la refrigeración y el uso del aire acondicionado, por lo que se estima la generación de GEI en estos dos rubros.

Figura 6. Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Procesos Industriales y Uso de Productos



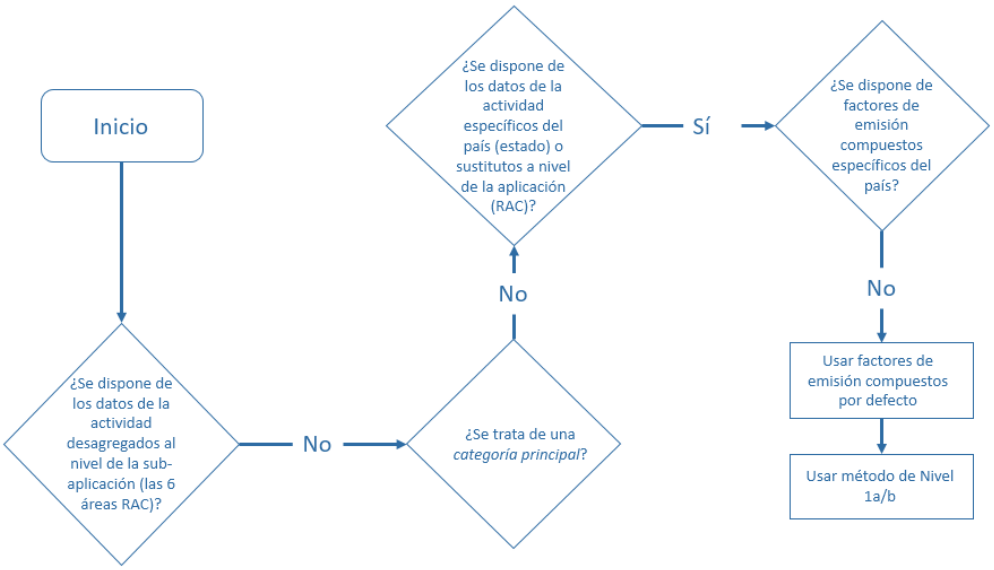
Emisiones de los sustitutos fluorados para las sustancias que agotan la capa de ozono

Se ha incorporado la estimación de las **emisiones provenientes del uso y consumo de HFC,** los cuales son utilizadas en los equipos de refrigeración doméstica, comercial y aire acondicionado automotriz. La mayoría de estas sustancias cuenta con un potencial de calentamiento global bastante elevado.

A través de comunicación directa de la SEMARNAT se obtuvo la serie de tiempo completa de importaciones y exportaciones nacionales de cada uno de los HFC que son considerados en la estimación de emisiones de acuerdo a la metodología 2006 del IPCC. Es importante señalar que dichos consumos se encuentran desagregados por sector (refrigeración doméstica y aire acondicionado de automóviles). En este caso siguió la metodología 1a/b del IPCC para emisiones de HFC.

3) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos, Capítulo 1: Introducción.

Figura 7. Árbol de decisión para estimar las emisiones de uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono: refrigeración y aire acondicionado.



El método 1a/b de emisiones de HFC requirió los siguientes datos nacionales de entrada:

- Ventas de un refrigerante específico en el año de la declaración (importaciones y exportaciones).
- Año de la introducción del refrigerante.
- Índice de crecimiento de las ventas de equipos nuevos (1.2% para equipos domésticos y 3% para comerciales, supuesta generalmente como lineal durante el periodo de evaluación).

Con base en estos datos, el método 1a/b del IPCC calcula retrospectivamente el desarrollo de bancos de un refrigerante a partir del año declarativo en curso hasta el año de su introducción utilizando valores por defecto:

- Vida útil supuesta de los equipos (15 años).
- Factor de emisión anual del banco de refrigerante (15%).
- % de HFC destruido al fin de la vida útil (0%).

Una vez obtenida la estimación nacional anual, la emisión de cada HFC se ponderó según el potencial de calentamiento global correspondiente y se reportan en unidades de CO_{2eq}.

Las emisiones nacionales se obtuvieron del documento Consumption & emission inventory of fluorinated greenhouse gases (CFC, HCFC and HFC) in Mexico, (GIZ, 2014).

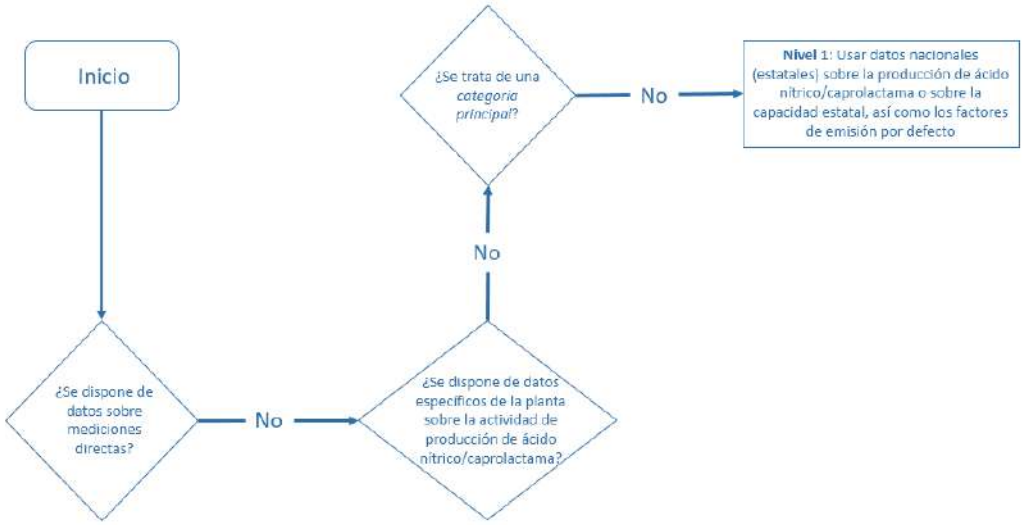
Para calcular las cantidades de HFC consumidas en el estado de Guanajuato se tomó en cuenta la cantidad de automóviles particulares y de refrigeradores domésticos presentes en el estado con respecto al total nacional.

Con esta proporción de consumo de HFC para el estado de Guanajuato, se llevó a cabo la desagregación por municipio de esta categoría se realiza tomando nuevamente como base la población vehicular por municipio (para el caso de HFC empleados como refrigerantes de aires acondicionados de vehículos) y la cantidad de refrigeradores presentes en cada municipio según el último censo del INEGI.

Producción de caprolactama y ácido nítrico

También se han considerado como emisiones de proceso, aquéllas de N_2O generadas por la industria química, particularmente por la producción de caprolactama y ácido nítrico. En el caso de ambas subcategorías, el árbol de decisiones a considerar es el mostrado a continuación.

Figura 8. Árbol de decisión para estimar las emisiones de la producción de ácido nítrico y caprolactama.



Datos de actividad

El estado de Guanajuato cuenta con dos industrias generadoras de gases de efecto invernadero, específicamente óxido nitroso, según la clasificación de la metodología IPCC 2006.

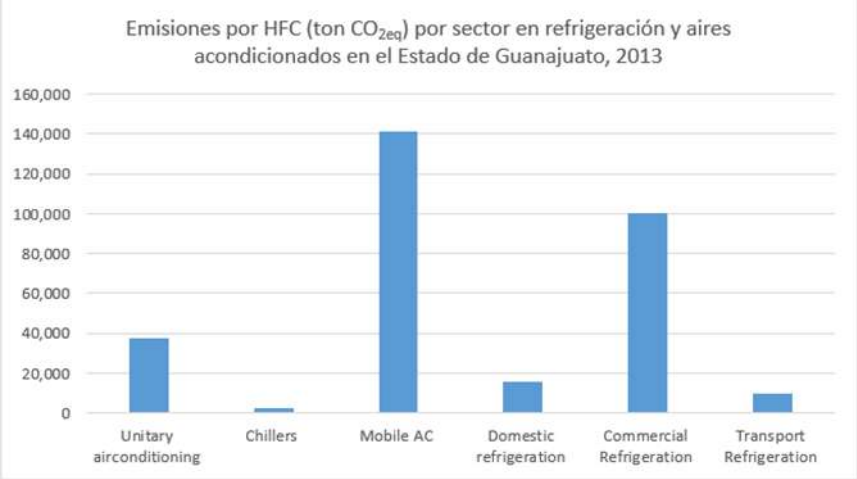
Tabla 5. Producción industrial químicos con generación de GEI

Producción anual de caprolactama y ácido nítrico (toneladas, 2013)		
2B4	Producción de caprolactama	85,000
2B2	Producción de ácido nítrico	2,399

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la industria.

En el caso del uso de otros productos, concretamente los hidrofluorocarbonos (HFC), los datos de emisiones para el Estado se estimaron a partir de los cálculos realizados a nivel nacional, tomando en cuenta el número aproximado de refrigeradores y la flota vehicular en Guanajuato. Dicha extracción dio como resultado lo siguiente:

Figura 9. Emisiones por uso de HFC (ton CO_{2eq}).



Fuente: Final Report. Consumption & emission inventory of fluorinated greenhouse gases (CFC, HFCF & HFC) in Mexico. PROKLIMA, GIZ, SEMARNAT, 2014.

SECTOR AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

En el caso de la parte correspondiente a Agricultura se han recalculado todas las emisiones de sus subcategorías de acuerdo con la metodología del IPCC 2006 mientras que para la parte de cambios de uso de suelo se han utilizado la guía de las buenas prácticas del IPCC 2003 (GBP 2003).

Las principales diferencias con respecto a las versiones anteriores del inventario GEI de Agricultura se resumen a continuación:

- Se han incorporado métodos para emisiones no-CO_2 procedentes de tierras gestionadas y del quemado de biomasa.
- Adopción de tres niveles jerárquicos para los métodos, que abarcan desde factores de emisión por defecto y simples ecuaciones hasta el uso de datos y modelos específicos de cada país para adaptarlos a las circunstancias nacionales;
- Se han mejorado los factores de emisión, llegando en algunos casos a desarrollar factores adaptados a la situación mexicana. P. ej. se han actualizado los FE de CH_4 provenientes de la fermentación entérica.
- Se han incorporado las fuentes de emisión de suelos gestionados, fundamentalmente, las que tienen relación con la aplicación de fertilizantes, residuos de cosechas y estiércol en los suelos. Específicamente, se han estimado las emisiones de N_2O producidas a través de procesos microbianos en el suelo, derivados de la cantidad de nitrógeno que se agrega a los suelos en forma de (1) fertilizantes sintéticos, (2) residuos animales, (3) fijación biológica, (4) residuos de cultivos y (5) barros de aguas servidas u otros agregados orgánicos de N, que pueden emitirse «directamente» cuando se aplica el N o "indirectamente" de N lixiviado como NO_3 o volatilizado como NH_3 y NOX y vuelto a depositar en otros lugares.

La estimación de la categoría consideró las emisiones por fermentación entérica, manejo de excretas, cultivo del arroz, quema de cultivos agrícolas y gestión de suelos agrícolas. En el siguiente diagrama se presentan los gases involucrados en cada categoría. Cabe señalar que las emisiones de CO_2 por la aplicación de cal y urea en suelos agrícolas no se estimaron por falta de los datos de actividad necesarios.

Figura 10. Estructura de la actividad y de la fuente de las subcategorías de Ganadería y Fuentes Agregadas y Fuentes Diferentes de CO_2 de suelos, del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.

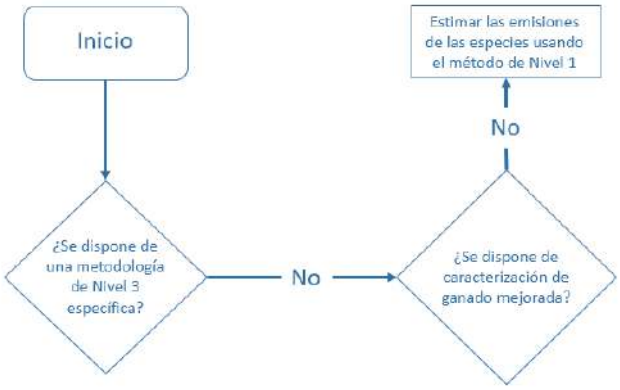
Los datos de actividad se tomaron del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP para el año 2013. De aquí se extrajo el inventario ganadero y la superficie y producción agrícola. Otros datos necesarios, como la cantidad aplicada de fertilizante sintético o la proporción de excretas que se gestionan por los distintos métodos de manejo se tomaron de la literatura o de comunicaciones personales con expertos.

En las siguientes secciones se presentan las ecuaciones de cálculo utilizadas en cada categoría estimada, así como los factores de emisión y los datos de actividad con su respectiva fuente.

Fermentación entérica

Las emisiones por fermentación entérica se estimaron mediante la ecuación de nivel 1 de las directrices IPCC 2006, acorde al árbol de decisiones mostrado. Sin embargo, esta subcategoría es una categoría principal, por lo que para mejorar el nivel de precisión (un nivel 2, mínimo, por ejemplo) se debe mejorar la caracterización de cada una de las especies involucradas, esto es, tener datos más detallados y específicos referidos a la ingesta bruta y a factores de conversión de metano para cada especie de ganado.

Figura 11. Árbol de decisión para estimar las emisiones de la fermentación entérica.



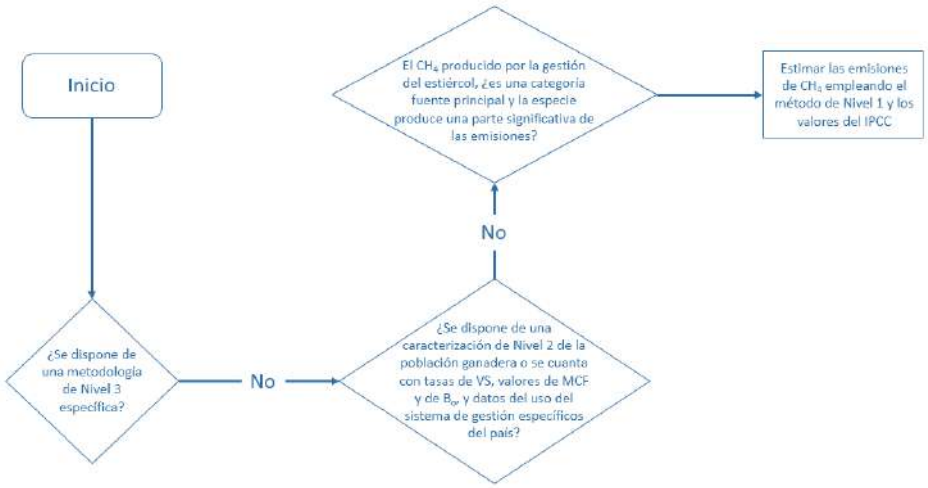
Manejo de excretas

El manejo de excretas comprende emisiones de metano y de óxido nitroso. Estas últimas se dividen en emisiones directas y emisiones indirectas. Las primeras están asociadas a los procesos microbiológicos de nitrificación y desnitrificación. Las indirectas tienen que ver con la volatilización y lixiviación del nitrógeno.

Cabe señalar que en el caso de las emisiones indirectas sólo se estiman las derivadas de la volatilización, como suponen el nivel 1.

Emisiones de metano, Obsérvese el diagrama de decisión.

Figura 12. Árbol de decisión para estimar las emisiones de metano provenientes de la gestión/manejo de estiércol.



Al igual que en el caso de la subcategoría de fermentación entérica, manejo de excretas es una categoría principal, por lo que para mejorar el nivel de precisión (un nivel 2, mínimo, por ejemplo) se debe mejorar la caracterización de cada una de las especies involucradas, o contar con los datos que se mencionan en la segunda decisión del árbol.

Los datos de actividad relativos al inventario ganadero presentados en la tabla anterior se retoman para calcular las emisiones relacionadas al manejo de las excretas.

La fracción de excretas en cada sistema de manejo (MS) se tomó de la literatura, que señala la forma de cría de las distintas especies. Para el caso de los porcinos, se estimó la cantidad de cabezas participantes en proyectos de digestión anaerobia y éstas se restaron de la cantidad total nacional; los dos sistemas de manejo son biodigestores y lagunas anaerobias.

Los sistemas de manejo considerados se describen a continuación, tal como aparecen en las Directrices del IPCC:

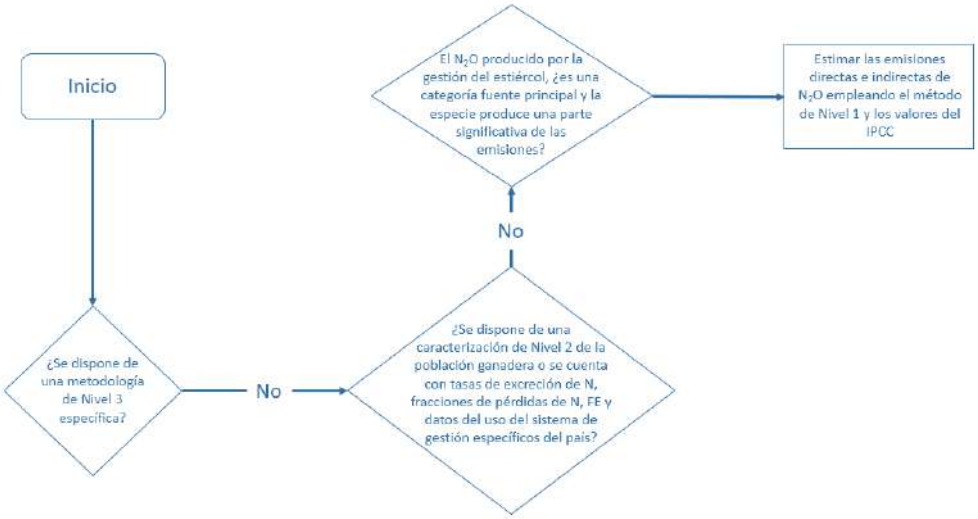
- Pastura, prado, pradera: se deja que las excretas de los animales en pasturas o prados permanezcan como tal, sin gestionarse.
- Almacenaje de sólidos: el almacenamiento de excretas, habitualmente por periodos de varios meses, en pilas no confinadas; puede apilarse debido a la presencia de una suficiente cantidad de material de cama o a la pérdida de humedad por evaporación.
- Digestor anaeróbico: la excretas animales con o sin paja se recogen y se resumen anaeróbicamente en un gran tanque contenedor o laguna cubierta. En general, los digestores se diseñan y operan para la estabilización de los desechos mediante la reducción microbiana de compuestos orgánicos a CO_2 y CH_4, que

se capturan y queman, o se utilizan como combustible.

- Laguna anaeróbica no cubierta: tipo de sistema de almacenamiento en líquido diseñado y operado para combinar la estabilización y el almacenamiento de desechos. Habitualmente se utiliza el sobrenadante de la laguna para retirar las excretas de las instalaciones de confinamiento relacionadas con ésta. Las lagunas anaeróbicas se diseñan para diversos periodos de almacenamiento (de hasta un año o más), según la región climática, la tasa de carga de sólidos volátiles y otros factores operativos. El agua de la laguna puede reciclarse como agua para limpieza o usarse para irrigar y fertilizar campos.
- Distribución diaria: como rutina, las excretas se sacan de las instalaciones de confinamiento y se aplica a tierras de cultivo o pasturas dentro de las 24 horas de su excreción.

Emisiones directas de N_2O. La metodología de cálculo obedece básicamente a la seguida en la estimación de emisiones de metano:

Figura 13. Árbol de decisión para estimar las emisiones indirectas de N_2O provenientes de la gestión/manejo de estiércol.



Fuente: IPCC, 2006

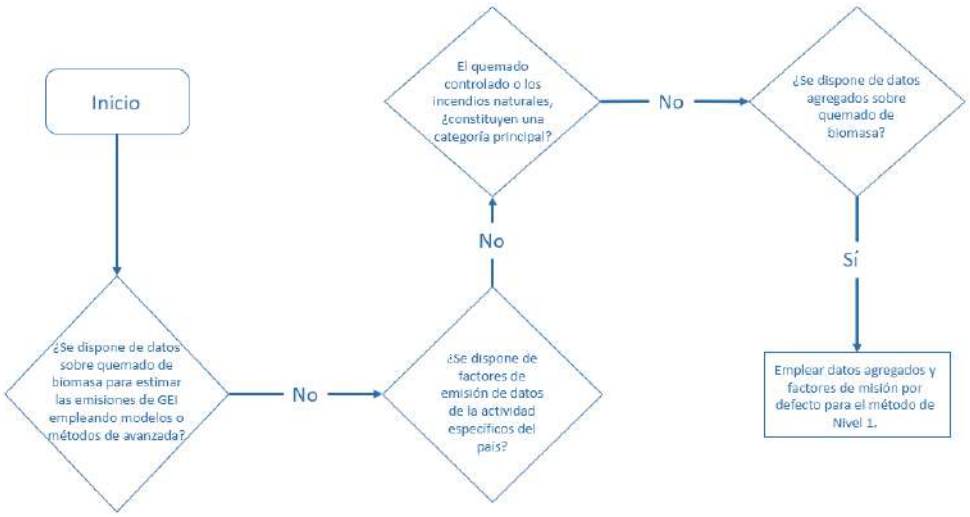
Emisiones indirectas de N_2O. Las emisiones indirectas están asociadas a la volatilización de nitrógeno.

Quema de biomasa

En términos de la quema de biomasa en tierras de cultivo, sólo se consideró en el cálculo la quema de caña de azúcar, por no contar con datos reportados de la quema de otros cultivos.

Para el caso especial de la estimación de las emisiones del quemado de biomasa en tierras forestales (y pastizales), se hizo uso de la Guía sobre las buenas prácticas para uso de suelo, cambio de uso de la suelo y silvicultura 2003, como se mencionará más delante para las emisiones provenientes de cada uno de los usos de suelo. En esta sección se utilizó la información de los incendios registrados en el Estado de Guanajuato al año 2013 consistentes en el área quemada por tipo de vegetación, y con el Protocolo de Emisiones por Incendios Forestales propuesto por CONAFOR para el Inventario Nacional.

Figura 14. Árbol de decisión para estimar las emisiones de GEI provenientes de la quema de biomasa.



Fertilización

Las emisiones de gestión de los suelos agrícolas derivan principalmente de actividades de fertilización. Así, en el inventario se consideran las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso de la adición de nitrógeno en las siguientes formas:

- Fertilizantes sintéticos (FSN)
- Fertilizantes orgánicos (FON)
- Excretas y orina del pastoreo (FPRP)
- Residuos de cultivos que se reincorporan al suelo (FCR)
- Mineralización cuando hay pérdida de materia orgánica (FSOM)

Aunque esta subcategoría (fertilización, emisiones directas como indirectas) es una categoría principal por su alta aportación a las emisiones de N_2O, se realizó una estimación de nivel 1, pues no se cuenta con factores de emisión específicos del país y/o estado, pero se cuenta con información de actividad.

Figura 15. Árbol de decisión para estimar las emisiones directas de N_2O de suelos gestionados.

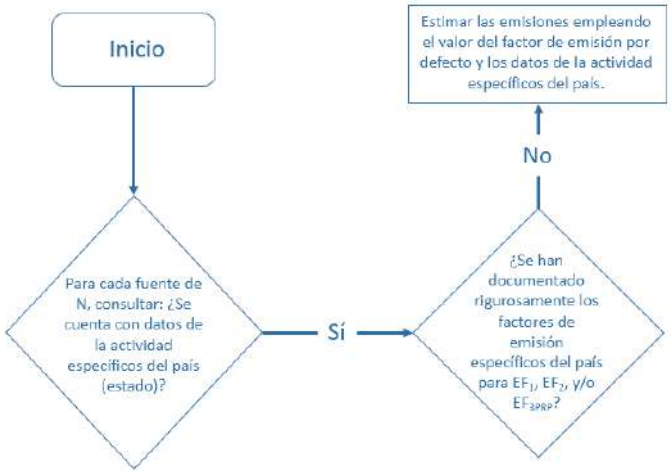
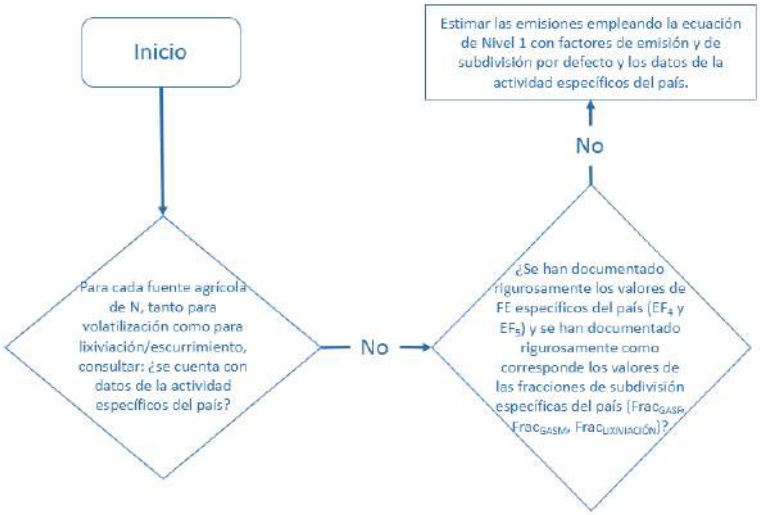


Figura 16. Árbol de decisión para estimar las emisiones indirectas de N_2O de suelos gestionados.



La cantidad aplicada de N a partir de fertilizantes sintéticos (FSN) se estimó utilizando la dosis común aplicada en campo según régimen de riego. Para la superficie de temporal se consideraron 50 kg N ha-1 en promedio, y para riego 110 kg N ha-1 (Contreras Hinojosa, 2014).

La cantidad aplicada de N en forma orgánica se estimó como la cantidad de nitrógeno presente en las excretas animales que se gestionan por los métodos distintos del pastoreo y biodigestión anaerobia. Se tomó en cuenta la fracción de N, establecida en las directrices, que se pierde en cada método de gestión; el resto es el nitrógeno disponible para el suelo.

Los valores utilizados, a excepción de las áreas cultivadas, se tomaron de los datos por default establecidos en las directrices. Cabe señalar que los cultivos de frutales y cactáceas no fueron considerados al no contar con datos referidos a éstos en las directrices.

Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

Unas de las necesidades que tiene México en cuanto a las estimaciones de las emisiones procedente del cambio de uso de suelo y silvicultura es cuantificarla de una manera sistemática, precisa y transparente, por lo que un insumo indispensable es la estimación de los Factores de Emisión (FE), los Factores de Absorción (FA) y sus respectivas incertidumbres provenientes del carbono de la biomasa aérea viva y de las raíces. Si bien, actualmente México cuenta con varias estimaciones de FE, FA e incertidumbres de la biomasa y sus flujos a nivel nacional y a escalas locales, estás han sido desarrolladas bajo metodologías heterogéneas, poco documentadas y utilizando sólo una parte de toda la información disponible. Por ello, es imprescindible desarrollar nuevos estimadores de los FE y FA.

En este sentido, un proceso de colaboración entre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través del proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur (PMN)[4] propone nuevas estimaciones de los FE, FA y sus incertidumbres

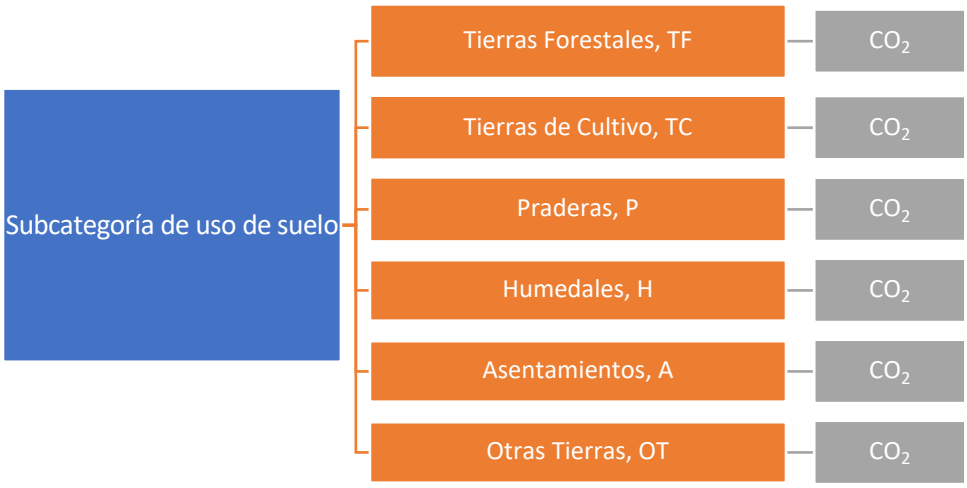
4) Morfín, Jorge, Carrillo, Oswaldo, Rangel, Luis, Estimación de los Factores de Emisión y sus Respectivas Incertidumbres de la Biomasa Aérea Viva y Radicular para la Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2012, del Sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), CONAFOR, 2015.

del carbono de la biomasa aérea viva y de raíces siguiendo las directrices del IPCC (2003). De esta manera se obtuvieron los FE, FA, así como las incertidumbres para las siguientes transiciones de las tierras forestales y praderas definidas en el IPCC: "Tierras Forestales" que permanecen como "Tierras Forestales", "Tierras Forestales que permanecen como Tierras Forestales Degradadas", "Otros Usos que pasaron a Tierras Forestales" y "Tierras Forestales que pasaron a Otros Usos"; así como "Praderas que permanecen como Praderas", "Otros Usos que pasaron a Praderas" y "Praderas que pasaron a otros Usos". Los estimadores obtenidos para cada categoría de transición están reportados a nivel nacional de acuerdo con los estratos definidos en el protocolo de estratificación (Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur, 2014). Los insumos utilizados para obtener los estimadores fueron los datos del muestreo y re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (CONAFOR, 2012), las series lV y V de la cartografía de uso de suelo y vegetación de México (INEGI, 2009 y 2010) y la versión 19 de las estimaciones de carbono a nivel de árbol (Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur, 2012).

Así pues, haciendo uso de las Guías de las Buenas Prácticas del IPCC 2003[5] (GBP 2003) para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura se estimaron las emisiones y los sumideros; y para ello se elaboró una propuesta de agrupación de clases de vegetación específica, que ha sido validada por las instituciones relevantes.

Las subcategorías comprendidas, así como el gas de efecto invernadero estimado en cada una de ellas, son:

Figura 17. Estructura de la actividad y de la fuente de las subcategorías de Usos de Suelo, del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.



Para definir el nivel de complejidad metodológica de la estimación, de acuerdo con las directrices del IPCC de 2006 para la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, en el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), se requiere de información, en cuanto a la clasificación, datos de superficie y muestreo que represente a varias categorías de usos de la tierra. Para la elección metodológica y su nivel de complejidad (tier) se emplearon los siguientes árboles de decisión:

5) Orientación sobre las buenas prácticas para uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, IPCC, 2003.

Figura 18. Árbol de decisiones para identificar el nivel metodológico apropiado de las tierras que se mantienen en la misma categoría de uso (en el ejemplo, tierras forestales que siguen siendo tierras forestales, TFTF).

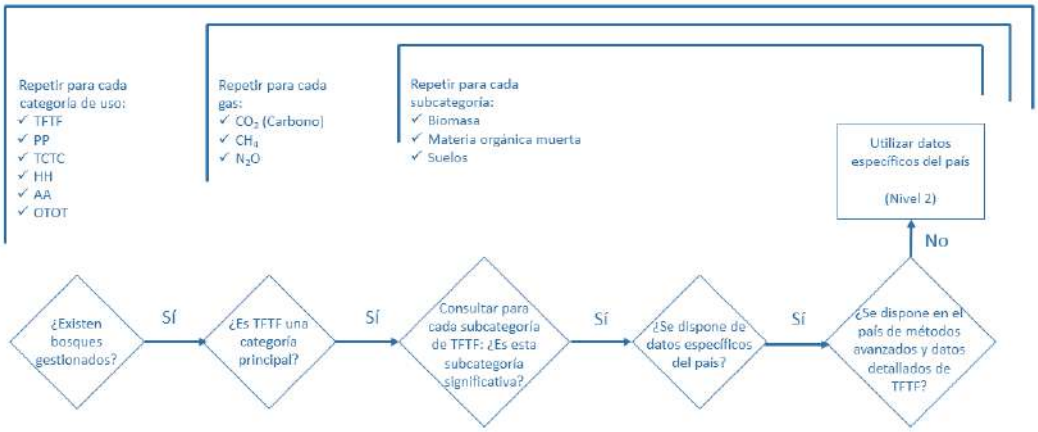
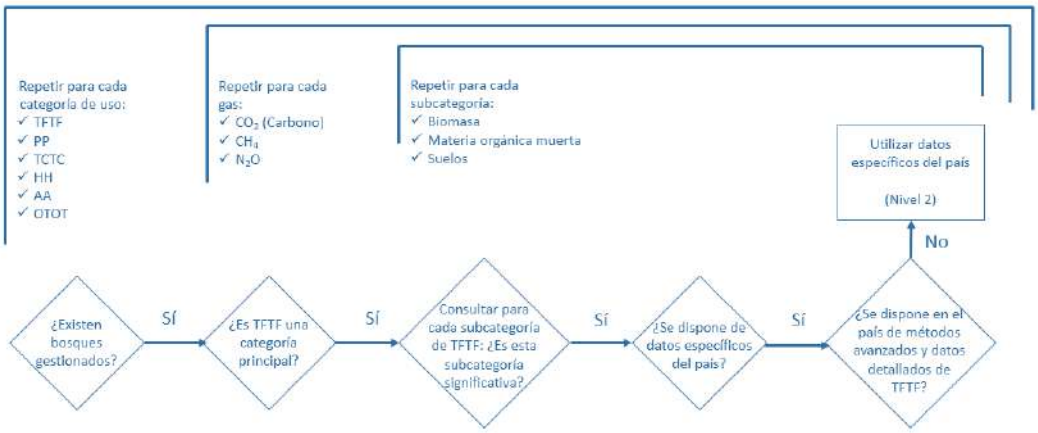


Figura 19. Árbol de decisiones para identificar el nivel metodológico apropiado de las tierras que se convierten en otra categoría de uso (ejemplo: tierras convertidas en tierras forestales, TTF).



Las abreviaturas TFTF, PP, TCTC, HH, AA, OTOT utilizadas en las figuras anteriores denotan categorías de uso de la tierra que no experimentan ninguna conversión, mientras que las abreviaturas TTF, TP, TTC, TH, TA, TOT, denotan conversiones de tierra a las siguientes categorías de uso:

Tabla 6. Categorías de uso de suelo sin conversión y con conversión.

Abrev	Sin conversión	Abrev	Con conversión
TFTF	Tierras forestales que siguen siendo tierras forestales	**TTF**	Tierras convertidas en tierras forestales
PP	Praderas que siguen siendo praderas	**TP**	Tierras convertidas en praderas
TCTC	Tierras de cultivo (o tierras agrícolas) que siguen siendo tierras de cultivo	**TTC**	Tierras convertidas en tierras de cultivo (tierras agrícolas)
HH	Humedales que siguen siendo humedales	**TH**	Tierras convertidas en humedales
AA	Asentamientos que siguen siendo asentamientos	**TA**	Tierras convertidas en asentamientos
OTOT	Otras tierras que siguen siendo otras tierras	**TOT**	Tierras convertidas en otras tierras

Fuente: Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas para USCUSS 2003.

En general, para la estimación de este sector, se utilizó la cartografía nacional y métodos de estimación de equilibrio de masa, el cual estima las emisiones de CO_2 a partir de los datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos y sus cambios en el contenido de carbono en la biomasa por encima del suelo, siendo estimadas con base a la superficie total de cada categoría y subcategoría de uso de suelo, desarrollando factores de emisión para todas las categorías de tierras forestales que permanecen como tierras forestales incluyendo las que se degradan y las que se recuperan; adicionalmente se estimaron los factores de emisión para las tierras forestales que pasan a otros usos, y para otros usos que pasan a tierras forestales.

De aquí, que la representación coherente de las tierras es una parte fundamental en el proceso del inventario, para lo cual, se desarrolló un sistema nacional de clasificación de tierras aplicable a las seis categorías de uso de la tierra con sus respectivas subcategorías y un análisis espacial para conocer los cambios entre ellas, categorizados en permanencia, deforestación, degradación y recuperación.

A partir de la representación coherente de las tierras, se construye la matriz de cambio de uso de suelo del Estado, a partir de la cartografía de uso de suelo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El cambio de uso se obtiene con las últimas dos series de uso de suelo y vegetación: la IV y la V, las cuales cubren los periodos 2007-2010 y 2011-2013 respectivamente. A partir de las diferencias entre una y otra, es posible determinar los cambios en el uso de suelo, habiendo homologado los tipos de vegetación entre una y otra. Así pues, algunas mejoras presentadas en esta estimación, son:

- Se han homologado los usos de suelo y vegetación de las series IV y V de INEGI con las categorías del IPCC.
- Se ha hecho una estimación de las superficies de tierra para cada categoría de uso de la tierra en el periodo de tiempo deseado (2013).
- Se ha verificado que los factores de emisión y de absorción y los datos de actividad necesarios son los apropiados y recomendados por CONAFOR.
- Se han cuantificado las emisiones y absorciones de acuerdo a los factores antes citados.
- Se han empleado las hojas de trabajo (Anexo 3A.2) de la GBP 2003.
- Se ha documentado toda la información utilizada para producir las estimaciones de las emisiones y absorciones a nivel estatal, con arreglo a instrucciones específicas para cada categoría de uso de la tierra, depósito de carbono, fuente de gases distintos del CO_2, y cambio de uso de la tierra.

Datos de actividad

Para el caso del cálculo de la fermentación entérica así como del manejo de la excreta, se requiere del número de cabezas de animales del ganado en el Estado.

Tabla 7. Cabezas de ganado a 2013, Guanajuato.

Tipo de ganado	Número de animales (cabezas)
Bovinos leche	179,087
Bovinos carne	755,179
Borregos	401,451
Cabras	573,510
Caballos	73,057
Mulas y burritos	36,122
Cerdos	931,184
Ave carne huevo	24,908,160

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – SIAP – SAGARPA.

Y para lo que respecta a la parte de las emisiones agrícolas, los datos de actividad esenciales están dados por las superficies cultivadas por tipo de cultivo.

Tabla 8. Superficie cultivada, Guanajuato, 2013

Cultivo	Superficie total (ha)	Superficie en riego (ha)	Superficie en temporal (ha)
Total	**931,654**	**510,263**	**421,391**
Cultivos cíclicos	**859,657**	**452,757**	**406,901**
Sorgo grano	258,889	144,872	114,017
Maíz grano	336,534	111,106	225,428
Trigo grano	69,664	65,186	4,478
Cebada grano	53,033	48,502	4,531
Brócoli	15,948	15,948	-
Chile verde	4,181	4,181	-
Frijol	58,361	11,955	46,406
Tomate rojo (jitomate)	692	692	-
Papa	1,298	1,298	-
Cebolla	5,632	4,695	937
Resto de los cultivos cíclicos	55,427	44,323	11,103
Cultivos perennes	**71,997**	**57,507**	**14,490**
Alfalfa verde	50,517	50,517	-
Espárrago	2,748	2,748	-
Agave	11,896	65	11,831
Fresa	1,060	1,060	-
Pastos	2,657	2,256	401
Resto de los cultivos perennes	3,119	861	2,258

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato. Edición 2013.

En el caso de las categorías de uso de suelo, la información útil fue obtenida de las cartas de uso de suelo que elabora el INEGI, y a partir de ellas, se obtuvo la siguiente información:

Tabla 9. Clases de cobertura vegetal del Estado de Guanajuato.

Clasificación de la cobertura vegetal y uso de suelo del Estado de Guanajuato, 2013	
Agricultura de humedad anual	Pastizal natural
Agricultura de riego anual	Selva baja caducifolia
Agricultura de riego anual y permanente	Sin vegetación aparente
Agricultura de riego anual y semipermanente	Tular
Agricultura de temporal anual	Vegetación halófila xerófila
Agricultura de temporal anual y permanente	Vegetación secundaria arbórea de bosque de encino
Agricultura de temporal permanente	Vegetación secundaria arbórea de bosque de encino-pino
Asentamientos humanos	Vegetación secundaria arbórea de bosque de pino-encino
Bosque cultivado	Vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia
Bosque de encino	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino
Bosque de encino-pino	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino-pino
Bosque de mezquite	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino
Bosque de oyamel	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino-encino
Bosque de pino	Vegetación secundaria arbustiva de bosque de táscate
Bosque de pino-encino	Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule
Bosque de táscate	Vegetación secundaria arbustiva de matorral submontano
Cuerpo de agua	Vegetación secundaria arbustiva de mezquital xerófilo
Matorral crasicaule	Vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural
Matorral desértico micrófilo	Vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia
Matorral submontano	Vegetación secundaria herbácea de bosque de encino-pino
Mezquital xerófilo	Vegetación secundaria herbácea de selva baja caducifolia
Pastizal halófilo	Zona urbana
Pastizal inducido	

Fuente: Carta de uso de suelo y vegetación, serie V, INEGI.

Tabla 10. Homologación de las clases de uso de suelo con las categorías del IPCC, GBP 2003.

HOMOLOGACIÓN DE LAS CLASES DE USO DE SUELO CON IPCC GBP 2003	
TIERRAS FORESTALES PRIMARIA	Bosque Cultivado Bosque de Coníferas Primario Bosque de Encino Primario Selva Caducifolia Primario Matorral Xerófilo Leñoso Primario Especial Otros Tipos Leñoso Primario
TIERRAS FORESTALES SECUNDARIA	Bosque de Coníferas Secundario Bosque de Encino Secundario Selva Caducifolia Secundario Matorral Xerófilo Leñoso Secundario
PRADERAS	Pastizal Vegetación Hidrófila No Leñoso Primario Matorral Xerófilo No Leñoso Primario
AGRÍCOLA	Agrícola Anual Agrícola Permanente
ACUÍCOLA	Acuícola
ASENTAMIENTOS	Asentamientos
OTRAS TIERRAS	Otras Tierras

Fuente: Morfín, Jorge, Mayorga, Rafael, Rodríguez, Gustavo, Martínez, René, Metodología para la representación coherente de las tierras para la actualización del Informe Bienal para la categoría USCUSS, versión 5. INECC, CONAFOR, Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur Sur (PMN).

Tabla 11. Matriz de Cambio de Uso de Suelo, Guanajuato 2007 - 2013.

TIEMPO 2013 (SERIE V)

TIEMPO 2007 (SERIE IV)	CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN, GUANAJUATO	TIERRAS FORESTALES PRIMARIA						TIERRAS FORESTALES SECUNDARIA				PRADERAS			AGRÍCOLA		ACUÍCOLA	ASENTAMIEN	OTRAS TIER	INICIO
		Bosque Cultivado	Bosque de Coníferas Primario	Bosque de Encino Primario	Selva Caducifolia Primario	Matorral Xerófilo Leñoso Primario	Especial Otros Tipos Leñoso Primario	Bosque de Coníferas Secundario	Bosque de Encino Secundario	Selva Caducifolia Secundario	Matorral Xerófilo Leñoso Secundario	Pastizal	Vegetación Hidrófila No Leñoso Primario	Matorral Xerófilo No Leñoso Primario	Agrícola Anual	Agrícola Permanente	Acuícola	Asentamientos	Otras Tierras	
TIERRAS FORESTALES PRIMARIA	Bosque Cultivado	40.9875										0.0007						0.0002		40.9884
	Bosque de Coníferas Primario		71316.2261	27.4518		0.0175		0.0897	114.8554		0.0014	18.4254			14.5988		0.0004			71491.6666
	Bosque de Encino Primario		232.8986	167474.8530	0.0313	294.1961		0.0103	199.6448	0.0202	1.5613	960.6496			111.3732		0.0002		0.0009	169275.2389
	Selva Caducifolia Primario			23.1433	79429.2373	0.0389		0.0014	0.0196	144.3180	0.0010	0.0995			198.7703		0.0139	11.7692	0.0019	79807.4143
	Matorral Xerófilo Leñoso Primario		1.5802	1187.4416	0.0096	163256.1509		28.2053	55.9162	0.0108	1081.8134	306.9353			188.3884		0.0450	110.7969		166217.3037
	Especial Otros Tipos Leñoso Primario						76.8358								0.0017					76.8375
TIERRAS FORESTALES SECUNDARIA	Bosque de Coníferas Secundario		39.5017	301.2413	0.0001	28.9184		39936.6809	0.0149		0.0015	258.8164			38.3831		0.0001			40603.5586
	Bosque de Encino Secundario	0.0002	0.0393	1127.9710	126.5728	98.7919		13.1539	180654.7043	209.1894	200.5513	998.1172			405.7877		0.0026			183834.8815
	Selva Caducifolia Secundario		0.0004	28.9785	760.9500	37.5861			376.9859	149852.9082	21.5356	196.5010	0.0002		541.9235		17.1142	21.6492		151856.1329
	Matorral Xerófilo Leñoso Secundario		0.0016	0.0041	0.0033	139.0012		0.0028	0.0110	244.2000	44757.9565	0.0527		0.0011	212.2533		4.3874	227.8885	0.0032	45585.7666
PRADERAS	Pastizal	0.0002	898.7808	1205.9122	150.5574	879.8661		862.4467	1143.7385	333.5250	0.0450	558194.0709			6121.3280	0.0014	2.9486	8321.8087	8.2514	567123.2809
	Vegetación Hidrófila No Leñoso Primario												71.1508		0.0007					71.1516
	Matorral Xerófilo No Leñoso Primario										0.0002			90.8809	0.0012					90.8823
AGRÍCOLA	Agrícola Anual		23.1169	252.3909	498.5226	148.8072	0.0017	14.2682	123.6376	538.4072	193.4898	1583.1086	0.0004	0.0003	1468720.6732	0.0000	18.3970	7453.2308	0.0035	1479568.0560
	Agrícola Permanente											0.0025			0.0002	65.1656				65.1684
ACUÍCOLA	Acuícola			0.0009	0.0262	0.0457		0.0014	0.0045	0.0337	0.0056	0.2189			0.9219		28405.8959	0.0113	0.0006	28407.1666
ASENTAMIENTOS	Asentamientos	0.0005		0.0015	0.0100	0.0019			0.0005	360.3707	96.7075	307.5582			344.4940	0.0006	0.0060	48257.3457		49366.4970
OTRAS TIERRAS	Otras Tierras			0.0002	0.0005	0.0010					0.0023	0.0023			0.0040		0.0009		495.4961	495.5074
	FINAL	40.9884	72012.1547	171629.3903	80965.9212	164383.4230	76.8375	40854.8606	182669.5332	151682.9832	46353.6724	557824.5592	71.1515	90.8823	1476898.9034	65.1677	28448.8132	59404.5005	503.7568	

Permanencia
Recuperación
Degradación
Reforestación
Deforestación
Cambio de uso

Fuente: Elaboración propia.

SECTOR DESECHOS

En la subcategoría de eliminación de desechos sólidos se estiman las emisiones de CH_4, producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica contenida en los residuos.

Para el cálculo de la generación de residuos sólidos urbanos, los datos de actividad fueron obtenidos de las estadísticas históricas del IEEG y se complementaron con datos del Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (INECC, 2012).

En la versión 1996 de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (1996 Guidelines, IPCC, 1997) y en la Orientación del IPCC para las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GPG2000, IPCC, 2000) se proponían dos métodos para estimar las emisiones de CH_4 provenientes de los sitios de eliminación de los desechos sólidos: el método del equilibrio de masas (Nivel 1) y el método de descomposición de primer orden (FOD, del inglés, First Order Decay) (Nivel 2). Después de la revisión de la versión 2006, se desaconseja fuertemente el uso del método de equilibrio de masas pues produce resultados que no son comparables con los del método FOD, que permite obtener estimaciones más exactas de las emisiones anuales.

Así, para la actualización del Inventario, en lugar de emplear el método de equilibrio de masas, se emplea una versión de Nivel 1 para el método FOD, que consiste en un modelo simple de hoja de cálculo con una orientación paso a paso y datos por default mejorados.

Por lo que concierne a las categorías de tratamiento de aguas residuales, las Directrices del IPCC 1996 (IPCC, 1997) incluían ecuaciones separadas para la estimación de las emisiones provenientes de las aguas residuales y de los lodos separados de ellas. Con el cambio en la metodología, la distinción anterior se ha eliminado porque se considera que las capacidades de generación de CH_4 de los lodos y de las aguas residuales con sustancias orgánicas disueltas son generalmente las mismas y no requieren de ecuaciones diferentes. Además, la metodología 2006 incluye una nueva sección para la estimación

de emisiones de CH_4 provenientes de las aguas no recolectadas. Igualmente, se ha incluido la estimación de las emisiones de N_2O provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, en el caso de las aguas residuales industriales se han estimado las fuentes industriales más significativas.

Figura 20. Estructura de la actividad y de la fuente en el Sector Desechos.

Eliminación de desechos sólidos

En la subcategoría de eliminación de desechos sólidos se estiman las emisiones de CH_4, producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica contenida en los residuos.

El CH_4 se genera como resultado de la descomposición de materias orgánicas bajo condiciones anaeróbicas. Una parte del CH_4 generado se oxida en la cubierta de los sitios de eliminación de desechos sólidos (SEDS) o puede recuperarse para obtener energía o la quema en antorcha. La cantidad de CH_4 realmente emitido a partir de los SEDS será, por lo tanto, inferior a la cantidad generada[6].

El árbol de decisiones que resume el procedimiento a seguir, que será de una estimación de nivel 1 por medio del método de descomposición de primer nivel (FOD).

Figura 21. Árbol de decisión para estimar las emisiones de metano producidas por la eliminación de desechos sólidos.

6) Para ahondar en la metodología usted puede consultar la pág. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html.

El CH_4 potencial que se genera a través de los años puede estimarse sobre la base de las cantidades y la composición de los desechos eliminados en los SEDS y de las prácticas de gestión en los sitios de eliminación. La base para el cálculo es la cantidad de carbono orgánico degradable disuelto (DDOC, del inglés, Decomposable Degradable Organic Carbon) (DDOCm):

Los datos de actividad en cuanto a generación de residuos sólidos urbanos del estado y el tipo de disposición que se les da a los mismos se consultaron de las bases oficiales tanto del IEEG como del estudio Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (INECC, 2012).

Incineración de desechos

La incineración se define como la combustión de los desechos sólidos y líquidos en instalaciones de incineración controladas, con grandes chimeneas y cámaras de combustión especialmente diseñadas.[7] Los tipos de desechos incinerados incluyen los desechos sólidos municipales, desechos industriales, desechos peligrosos, desechos hospitalarios y lodos de aguas servidas. Caso contrario, la incineración abierta es aquella combustión de materiales combustibles no deseados donde el humo y otras emisiones se liberan directamente al aire, sin pasar por una chimenea o columna.

La incineración y la incineración abierta de desechos son, como otros tipos de combustión (reportados en el sector energético siempre y cuando sean para la producción de energía), fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo más significativas las emisiones de CO_2 que las de CH_4 y N_2O.

La elección del método para la estimación de las emisiones depende de circunstancias tales como el hecho de que la incineración sea categoría principal, y de que la información específica del país (estado en nuestro caso) y de la planta esté disponible o pueda ser recopilada.

Para las emisiones de CO_2 provenientes de la incineración e incineración abierta de desechos, se debe contar mínimo con la siguiente información.

- Identificar los tipos de desechos incinerados o quemados por incineración abierta: desechos sólidos municipales, lodos de aguas servidas, desechos sólidos industriales y otros desechos (como desechos peligrosos y los hospitalarios).
- Compilar los datos sobre las cantidades de desechos incinerados/quemados por incineración abierta.
- Usar valores por defectos proporcionados sobre el contenido de materia seca, contenido de carbono total, fracción de carbono fósil y factor de oxidación para los diferentes tipos de desechos.

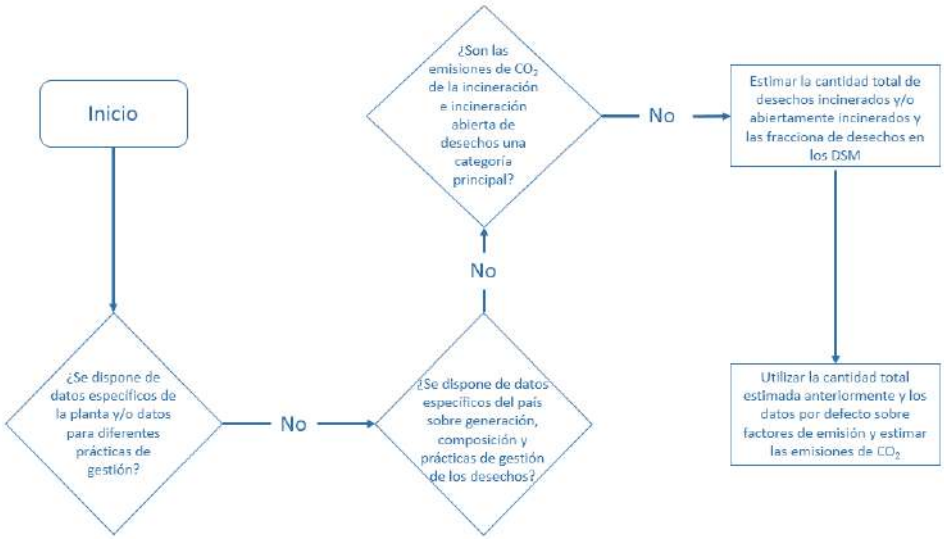
En método de nivel 1 es un método simple que básicamente requiere de los datos anteriores, y es efectivo en el caso particular del estado de Guanajuato, donde se cuenta con una planta de incineración de desechos biológico-infecciosos[8] (hospitalarios).Se hará uso del método basado en la cantidad total de desechos quemados (dato de actividad), ya que no se dispone de la composición en sí de los desechos incinerados.

7) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Volumen 5: Desechos, Capítulo 5: Incineración e incineración abierta de desechos.

8) Rubro 12. Incineración de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos versión actualizada al 31 de diciembre de 2015. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. SEMARNAT (Oficio de respuesta de fecha 27 de junio de 2013, adjunto en la documentación)

Esta metodología queda resumida en el siguiente árbol de decisión:

Figura 22. Árbol de decisión para estimar las emisiones de CO_2 provenientes de la incineración de desechos.



Respecto a las emisiones de CH_4 y N_2O, no se realizaron las estimaciones, debido a que no se cuenta con información más allá de la capacidad de la planta de incineración, tales como tipo de incineración y/o tecnología.

Tratamiento y eliminación de aguas residuales

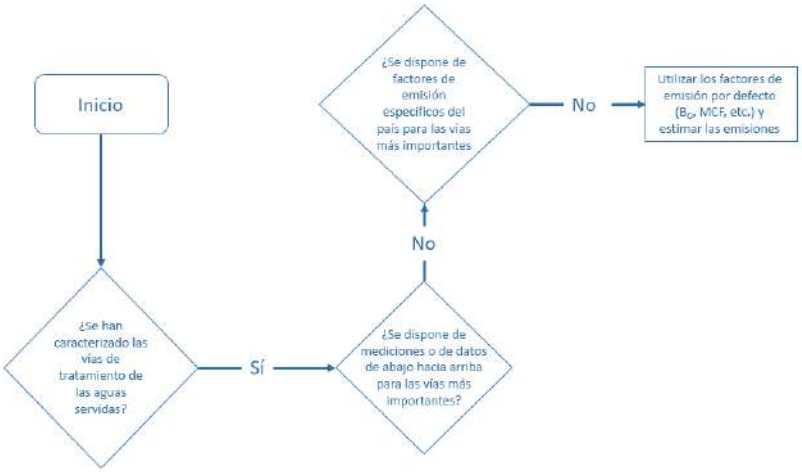
Para la subcategoría de tratamiento y eliminación de aguas residuales se estiman las emisiones de CH_4 y N_2O. En algunos procesos de tratamiento de aguas residuales se produce CH_4 por la degradación de los compuestos orgánicos en condiciones anaeróbicas y N_2O por las bacterias presentes que consumen el nitrógeno generando dicho compuesto.

En el caso del tratamiento de aguas residuales, se consideran dos fuentes, en primer lugar, el tratamiento de aguas residuales domésticas y por otra parte el tratamiento del agua industrial.

Tratamiento de aguas residuales domésticas

El árbol de decisión para estimar las emisiones de CH_4 procedentes de las aguas residuales domésticas, es, a pesar de ser una categoría principal, como sigue:

Figura 23. Árbol de decisión para estimar las emisiones de CH_4 del tratamiento de aguas residuales domésticas.



Los datos de la actividad para esta categoría de fuente son la cantidad total de materia orgánica degradable en las aguas servidas (TOW, del inglés, Total Organic Waste). Este parámetro es una función de la población humana y del índice de generación de BOD por persona. Se expresa en términos de requisito bioquímico de oxígeno (kg de BOD/año).

Para esta estimación de emisiones se consideró una generación de DBO de 17.80 kg DBO/capital-anual[9]. Asimismo, para fines de este inventario se consideran, porcentaje del agua tratada 61% y 39% para caudales no tratados de acuerdo con CONAGUA (CONAGUA, 2014).

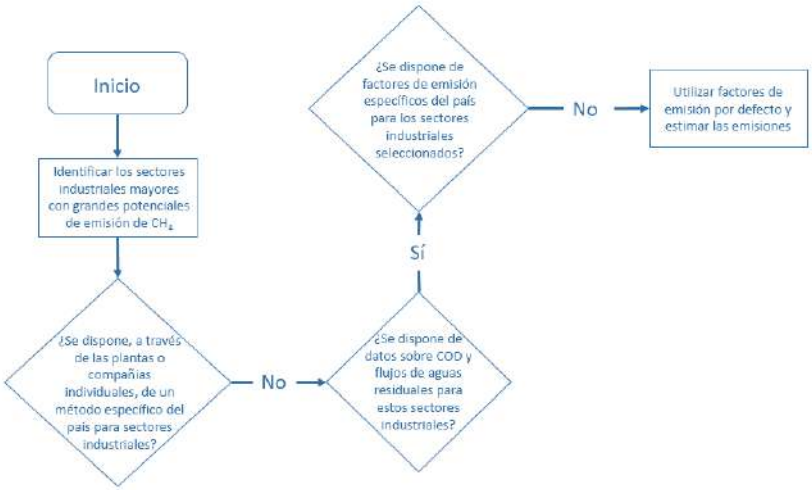
Para el caso del N_2O, se consideró el consumo de proteína por persona proporcionado por FAO (2013) para México de 32.89 kg/persona/año.

Tratamiento de aguas residuales industriales

El procedimiento para la estimación de las emisiones de metano para el tratamiento de aguas industriales obedece al siguiente árbol de decisión:

9) Cálculo del CMM con datos de CONAGUA, para el detalle del cálculo, revisar hoja de cálculo "Aguas residuales DESECHOS_Aguas residuales_GEI".

Figura 24. Árbol de decisión para estimar las emisiones de CH_4 del tratamiento de aguas residuales industriales.



Los datos de la actividad para esta categoría son la cantidad de materia orgánica degradable contenida en las aguas residuales (TOW). Este parámetro depende de la generación de aguas residuales W (m3 /año) y de la DQO (kg DQO/m3) en las aguas residuales.

Datos de actividad

Para la estimación de metano proveniente del tratamiento y eliminación de residuos sólidos, es requerida la información acerca de los distintos tipos de sitos de disposición final en funcionamiento al año del inventario en el Estado. Así pues, para el año 2013, los sitios de disposición, así como la cantidad de residuos depositados en ellos fueron como se describe a continuación.

Tabla 12. Residuos sólidos urbanos depositados en los distintos sitos de disposición final en 2013.

Municipio	Tipo de sitio	Año de inicio	Mg
Abasolo	Sin sitio	-	14,237.80
Acámbaro	Sin sitio	-	-
San Miguel de Allende	Controlado	2004	27,077.51
Apaseo el Alto	No controlado	2004	10,878.24
Apaseo el Grande	No controlado	2004	14,404.43
Atarjea	No controlado	2004	947.14
Celaya	Controlado	2004	79,091.76
Celaya	Relleno	2010	148,345.57
Manuel Doblado	No controlado	2004	6,271.20
Comonfort	No controlado	2004	13,133.98
Coroneo	No controlado	2004	1,973.79
Cortazar	Relleno	2004	14,924.09
Cuerámaro	No controlado	2004	4,610.42
Doctor Mora	No controlado	2004	3,937.80
Doctor Mora	Relleno	2012	11,170.60
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	No controlado	2004	25,016.09
Guanajuato	Relleno	2004	28,989.68
Huanímaro	Relleno	2004	3,396.36
Irapuato	No controlado	2004	89,385.51
Jaral del Progreso	No controlado	2004	6,176.49
Jerécuaro	Relleno	2004	8,581.98
León	Relleno	1985	491,506.39
Moroleón	Relleno	2004	8,334.14
Ocampo	No controlado	2004	3,829.58

Pénjamo	Relleno	2010	44,682.40
Pueblo Nuevo	No controlado	2004	1,885.67
Purísima del Rincón	Relleno	2004	11,614.68
Romita	Controlado	2004	9,565.08
Salamanca	Controlado	2004	44,019.46
Salamanca	Controlado	2004	44,019.46
Salvatierra	Relleno	2004	16,385.65
San Diego de la Unión	Relleno	2004	6,264.11
San Felipe	Relleno	2004	18,056.74
San Francisco del Rincón	Relleno	2004	19,174.06
San José Iturbide	Controlado	2004	12,225.17
San Luis de la Paz	Controlado	2004	19,526.24
Santa Catarina	Relleno	2004	864.41
Santa Cruz de Juventino Rosas	No controlado	2004	13,373.72
Santiago Maravatío	No controlado	2004	1,126.10
Santiago Maravatío	Relleno	2010	5,361.89
Silao	Relleno	2004	29,211.69
Tarandacuao	No controlado	2004	1,965.35
Tarimoro	Relleno	2004	6,005.46
Tierra Blanca	No controlado	2004	3,068.49
Uriangato	Relleno	2004	10,012.48
Valle de Santiago	No controlado	2004	23,814.86
Victoria	No controlado	2004	3,346.22
Villagrán	No controlado	2004	9,417.69
Xichú	No controlado	2004	1,951.68
Yuriria	Controlado	2004	11,950.15

Fuente: IEE y Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos INECC, 2012.

En el estado de Guanajuato se cuenta con una buena infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales, lo que a su vez permite que se tengan buenos datos al respecto y la estimación de GEI en esta subcategoría sea más fiable. Esta infraestructura comprende lo siguiente:

Tabla 13. Caudal de aguas residuales domésticas tratado por tipo de tecnología en Guanajuato, 2013.

Caudal tratado por tipo de tecnología (m^3/año) en Guanajuato, 2013 (aguas residuales domésticas)	
Anaerobio	1,608,336
Filtros biológicos o rociadores o percoladores	7,726,320
Lagunas aireadas	176,602
Lagunas de estabilización	23,236,356
Lodos activados	70,002,982
Primario avanzado	5,045,760
Primario o sedimentación	48,504,260
RAFA + filtro biológico	3,377,506
RAFA o wasb	12,554,482
RAFA, wasb + humedal	1,576,800
Zanjas de oxidación	4,415,040
TOTAL	178,224,443

Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento. Edición 2014

En el caso específico de las aguas residuales industriales, la información es más limitada debido al tipo de información y a la accesibilidad de las empresas. Para el caso del Estado, se contó con la siguiente información.

Tabla 14. Aguas residuales industriales generadas por tipo de industria y tipo de tratamiento.

Industria	Tipo de tratamiento	Proceso	Agua residual generada
Alimenticio	Secundario	Biológico	34,690
Alimenticio	Primario	Biológico	914,544
Alimenticio	Primario	NE (biológico)	73,794
Alimenticio	Secundario	Biológico	1,639,872
Alimenticio	Primario	Biológico	657,730
Alimenticio	Primario	Biológico	630,720
Alimenticio	Secundario	Biológico	874
Alimenticio	Primario	NE	3,154
Alimenticio	Primario	NE	9,461
Alimenticio	Secundario	Biológico	404,639
Alimenticio	Secundario	NE	15,768
Alimenticio	Secundario	NE	15,768
Alimenticio	Secundario	Primario	37,843
Alimenticio	Secundario	NE	7,884
Alimenticio	Secundario	NE	35,320
Alimenticio	Secundario	Biológico	14,601
Alimenticio	Secundario	Biológico	1,832
Alimenticio	Secundario	Biológico	16,399
Alimenticio	Secundario	Biológico	874
Alimenticio	Primario	Biológico	62,050
Alimenticio	Secundario	Fisicoquímico	94,608
Alimenticio	Primario	Primario	25,544
Alimenticio	Secundario	Biológico	78,840
Alimenticio	Secundario	NE	157,680
Alimenticio	Secundario	Biológico	628,822
Alimenticio	Secundario	Biológico	129,998
Alimenticio	Secundario	Biológico	404,639
Alimenticio	Secundario	Ósmosis inversa	47,935
Celulosa y papel	Primario	Biológico	10,943
Celulosa y papel	Primario	NE	18,922
Celulosa y papel	Primario	Fisicoquímico	17,660
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Pretratamiento	81,994
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Sedimentación	272,290
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Fisicoquímico	53,144
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Lagunas aireadas	2,208
Petrolera	Primario	NE	2,523
Petrolera	Secundario	Lodos activados	4,663,859
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Terciario (recircula)	173,448
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Biológico	1,640
Plásticos y resinas	Secundario	Biológico	2,189
Plásticos y resinas	Secundario	Fisicoquímico	36,266
Plásticos y resinas	Primario	NE	1,577
Plásticos y resinas	Secundario	Pretratamiento	8,546
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	NE	47,304
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	NE	315
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	NE	129,298
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	Biológico	5,475
Sustancias químicas orgánicas	Secundario	NE	34,690
Plásticos y resinas	Primario	Biológico	45,254

Fuente: CONAGUA.

En el caso de la incineración de residuos, se contó con una empresa que realizó dicha actividad en el estado, incinerando residuos biológico-infecciosos:

Tabla 15. Cantidad y tipo de residuos incinerados en Guanajuato, 2013.

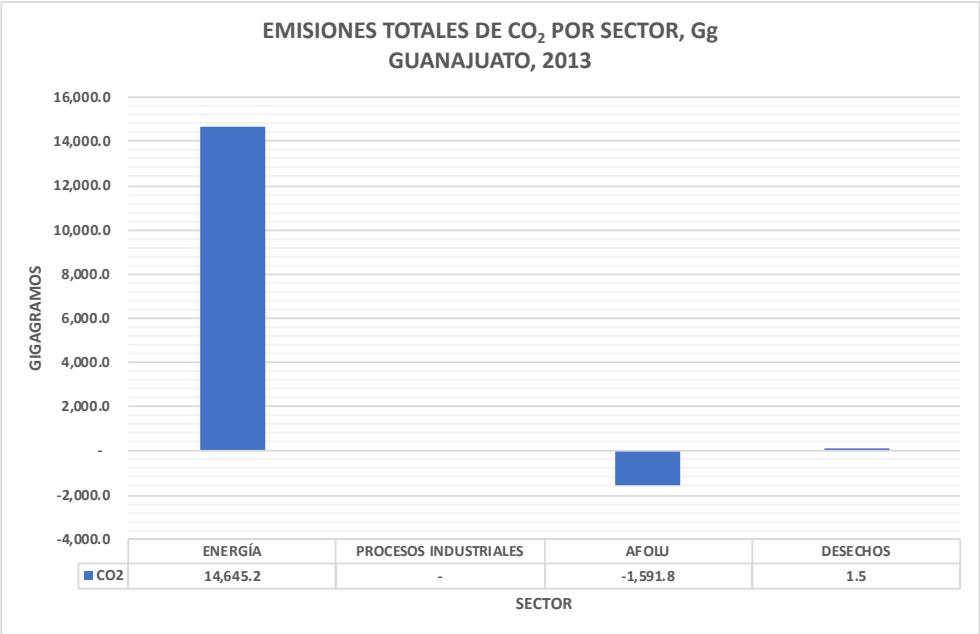
Municipio	Tipo de residuos	Capacidad (ton)
Celaya	Biológico infecciosos	6,132

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales – SNIARN – SEMARNAT

RESULTADOS

CATEGORÍA DE FUENTE / EMISIONES TOTALES, Gg	CO_2[10]	CH_4 (eq CO2)	N_2O (eq CO2)	HFC (eq CO2)	CO_{2eq}
ENERGÍA	14,522.3	85.6	186.8	-	14,794.7
INDUSTRIAS DE LA ENERGÍA	4,424.2	2.9	3.9	-	4,431.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE CONSTRUCCIÓN	1,962.7	1.0	2.2	-	1,965.8
AUTOTRANSPORTE	6,859.0	41.6	167.8	-	7,068.4
AVIACIÓN	88.0	0.0	0.6	-	88.6
COMBUSTIÓN AGRÍCOLA	255.1	1.0	1.7	-	257.8
COMBUSTION COMERCIAL	176.3	0.4	0.1	-	176.8
COMBUSTIÓN RESIDENCIAL	696.5	33.8	6.3	-	736.6
LADRILLERAS	8.3	0.0	3.8	-	12.1
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	52.3	0.1	0.4	-	52.8
EMISIONES FUGITIVAS	0.0	4.8	-	-	4.8
PROCESOS INDUSTRIALES	-	-	208.4	306.8	515.2
PRODUCCION DE CAPROLACTAMA	-	-	202.7	-	202.7
PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO	-	-	5.7	-	5.7
REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA, COMERCIAL Y AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	-	-	-	306.8	306.8
AFOLU	- 1,578.6	2,247.9	1,851.8	-	2,521.1
FERMENTACIÓN ENTÉRICA	-	1,754.7	-	-	1,754.7
MANEJO DE EXCRETAS	-	480.0	105.9	-	585.9
EMISIONES DIRECTAS DE SUELOS GESTIONADOS	-	-	1,592.7	-	1,592.7
EMISIONES INDIRECTAS DE SUELOS GESTIONADOS	-	-	147.8	-	147.8
EMISIONES DEL QUEMADO DE BIOMASA EN TIERRAS DE CULTIVO	-	8.5	2.5	-	11.0
EMISIONES DEL QUEMADO DE BIOMASA EN TIERRAS FORESTALES	75.2	4.9	2.8	-	82.9
TIERRAS FORESTALES	- 1,469.5	-	-	-	- 1,469.5
TIERRAS DE CULTIVO	- 5.2	-	-	-	- 5.2
PASTIZALES	- 181.4	-	-	-	- 181.4
HUMEDALES	-	-	-	-	-
ASENTAMIENTOS	1.9	-	-	-	1.9
OTRAS TIERRAS	0.2	-	-	-	0.2
DESECHOS	1.5	1,346.1	86.3	-	1,433.8
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	-	356.9	86.2	-	443.1
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	-	21.2	-	-	21.2
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	-	966.9	-	-	966.9
INCINERACIÓN DE DESECHOS	1.5	1.1	0.1	-	2.7
Total general	12,945.1	3,679.6	2,333.3	306.8	19,264.8

Figura 25. Emisiones totales de CO_2 por sector.[11]



10) Para los resultados con signo negativo (-), denotan absorciones de dióxido de carbono (sumideros de carbono).

11) En el caso del sector AFOLU, el resultado con signo negativo (-), denota absorciones de dióxido de carbono (sumideros de carbono).

Figura 26. Emisiones totales de CH_4 (CO_{2eq}) por sector.

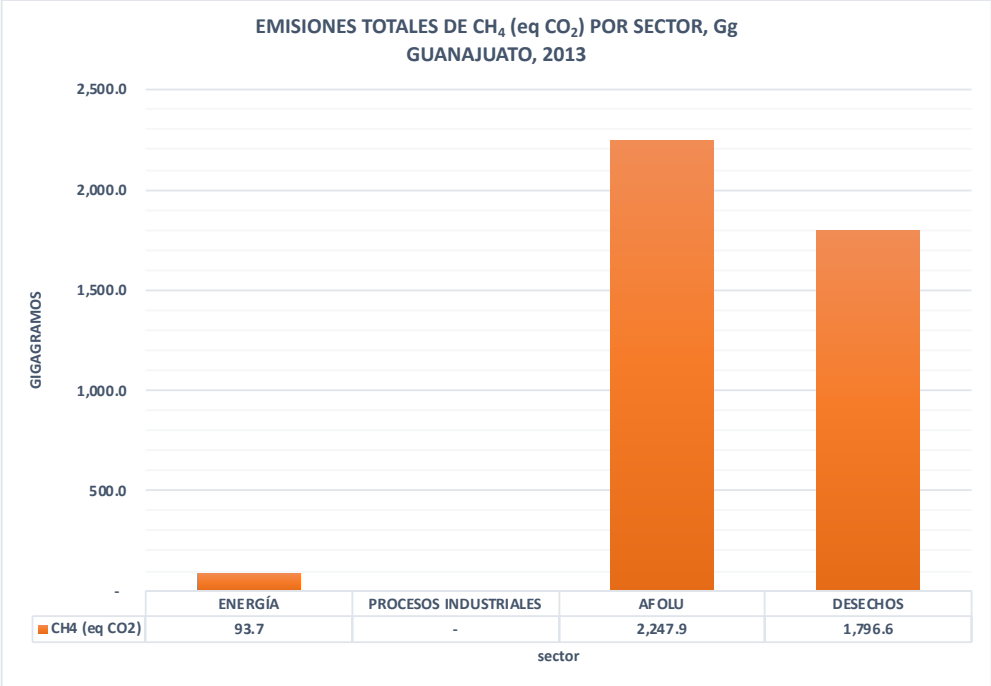


Figura 27. Emisiones totales de N_2O (CO_{2eq}) por sector.

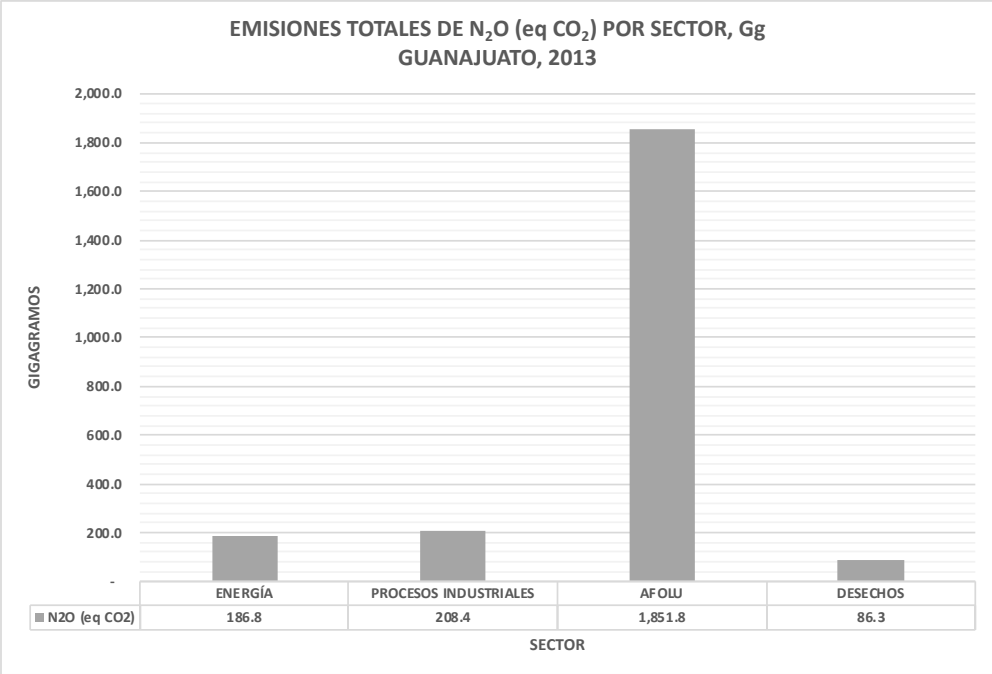


Figura 28. Emisiones totales de HFC (CO_{2eq}) por sector.

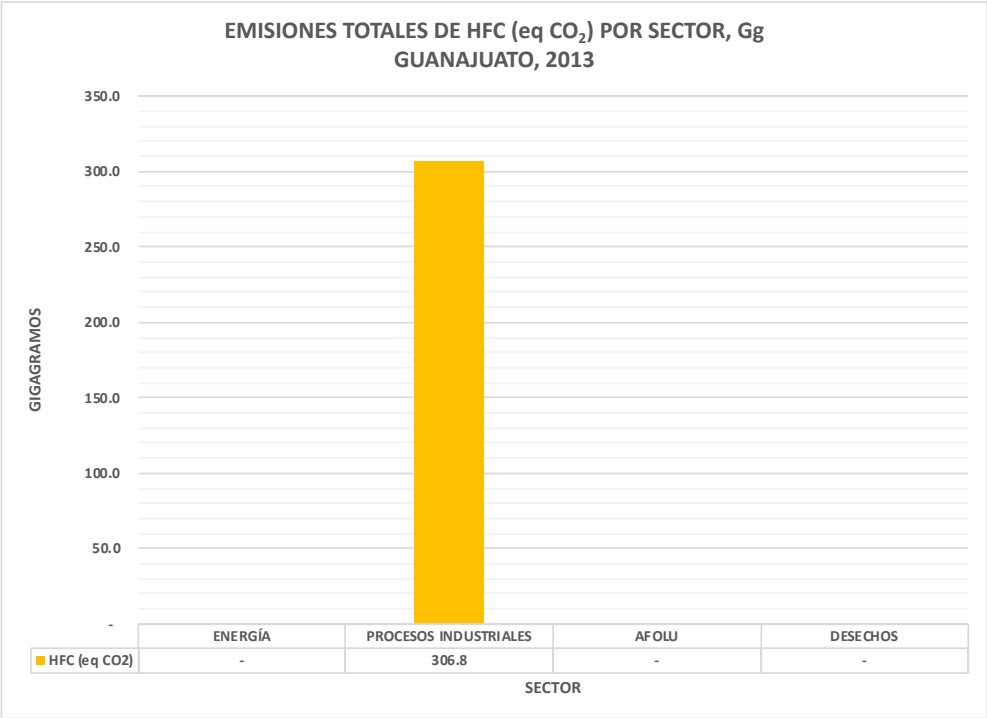


Figura 29. Emisiones totales de CO_{2eq} por sector.

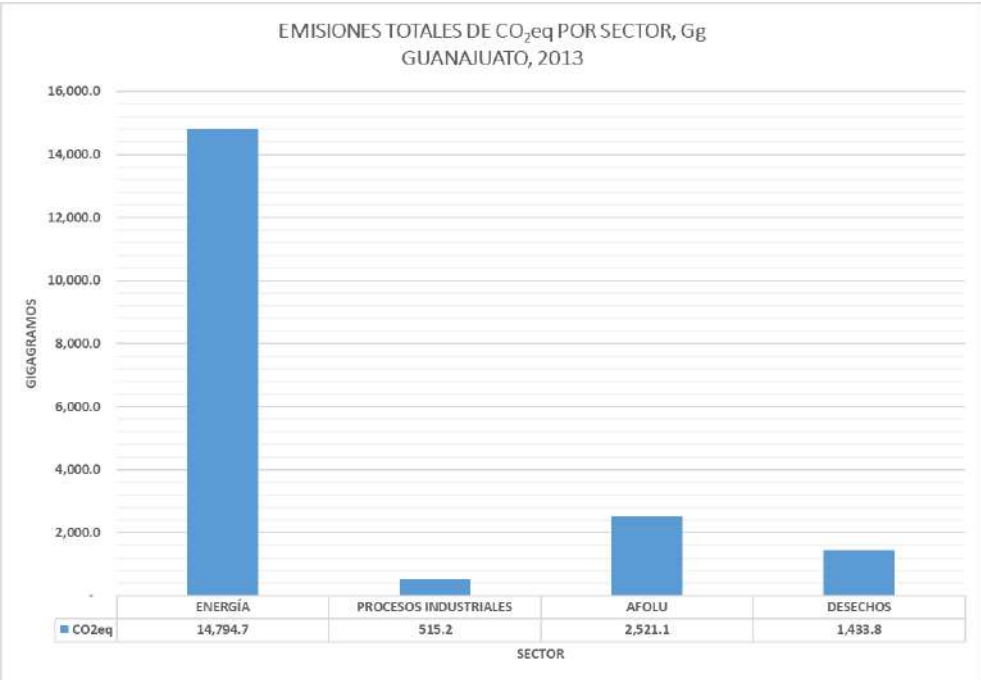


Figura 30. Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} por sector.

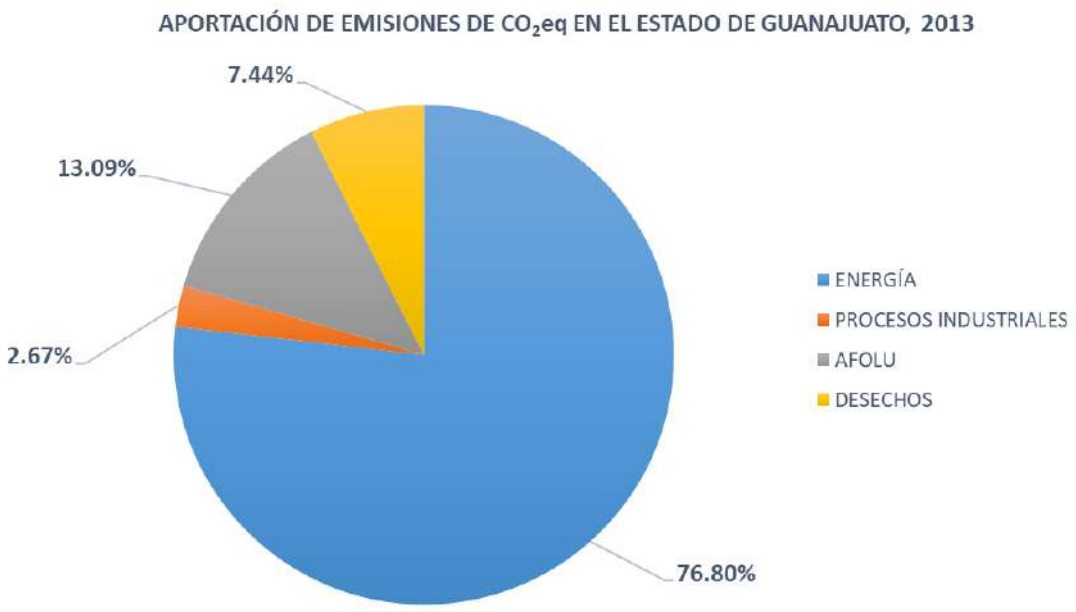


Figura 31. Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Energía.

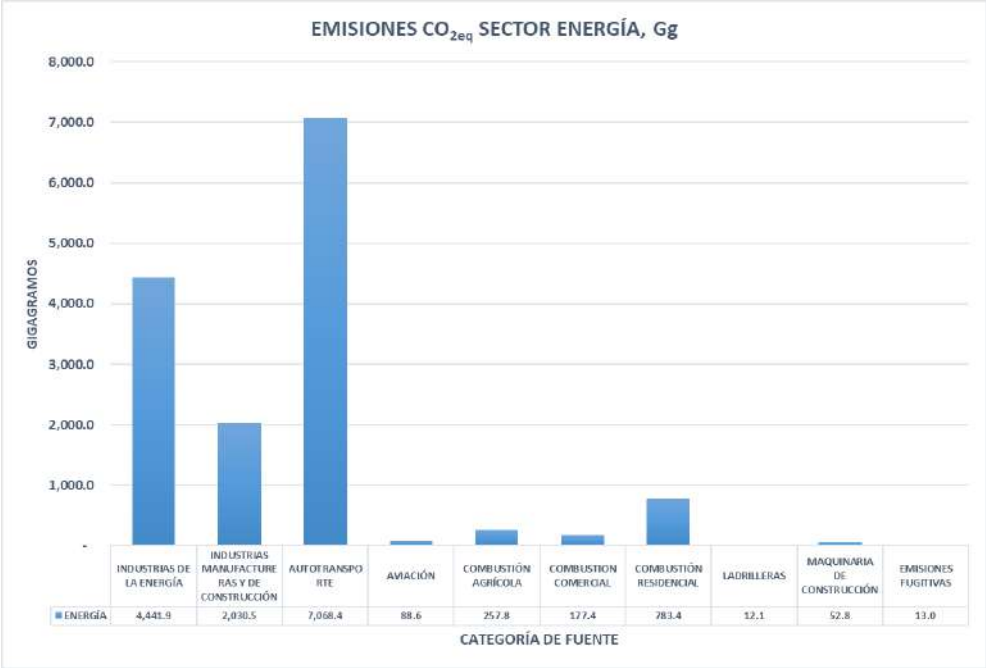


Figura 32. Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Energía.

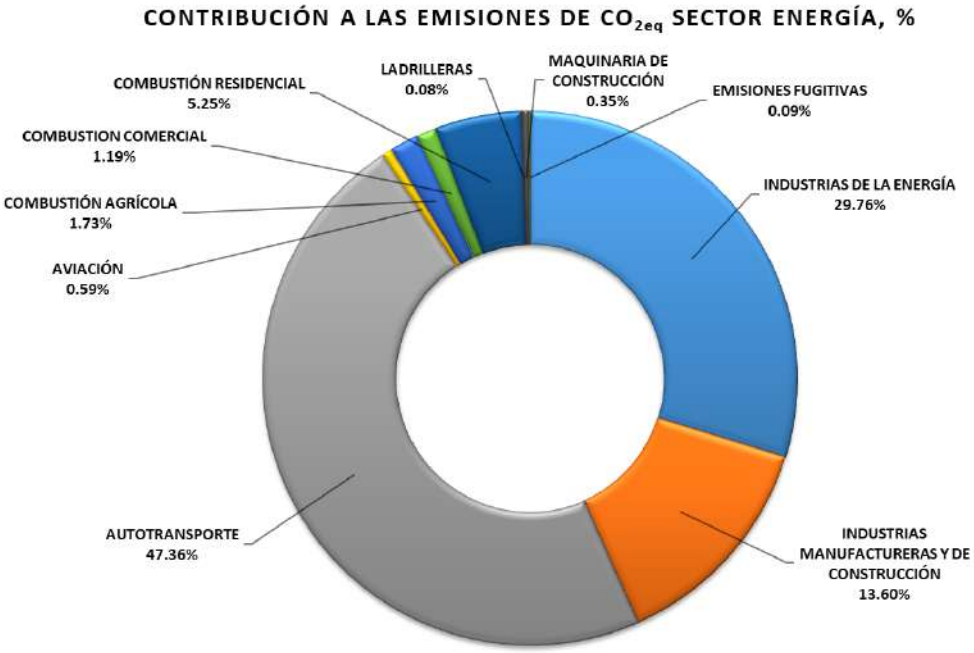


Figura 33. Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Procesos Industriales y Usos de Productos.

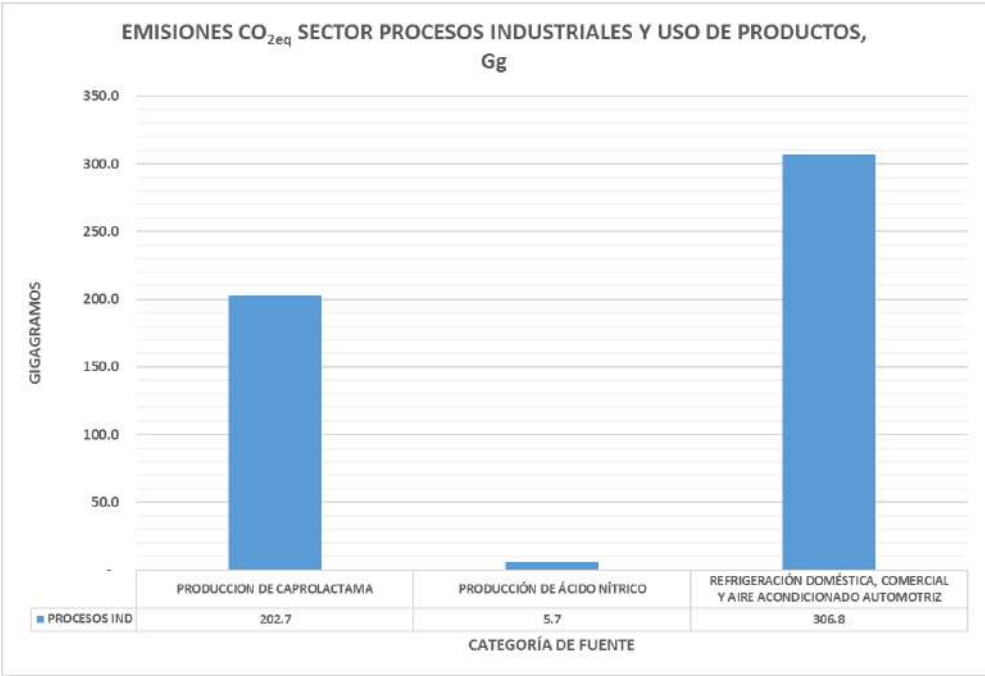


Figura 34. Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Procesos Industriales y Uso de Productos.

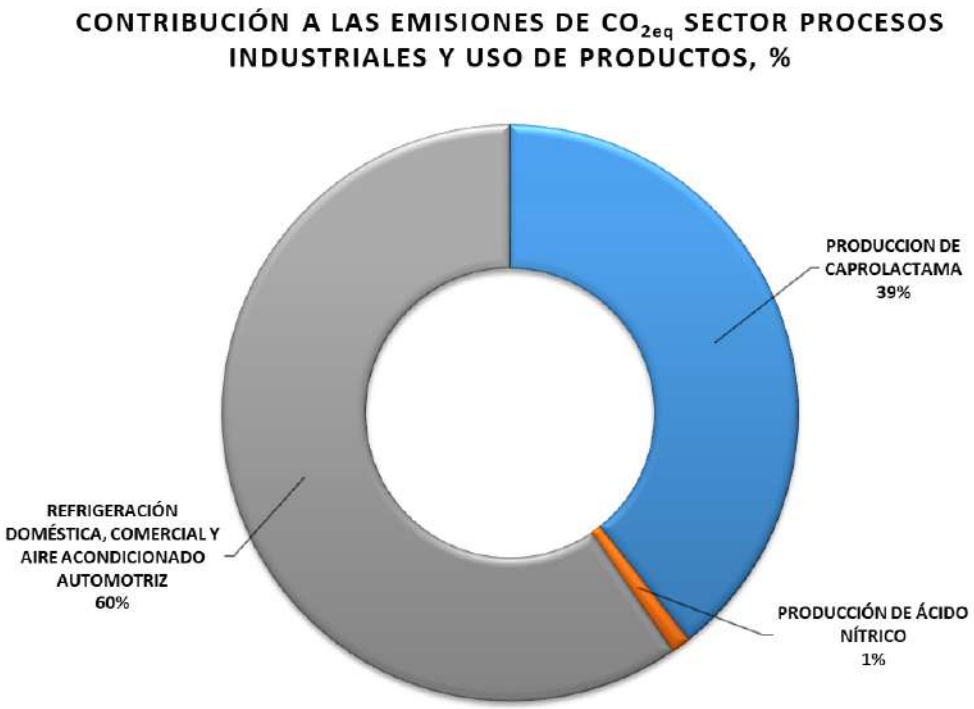
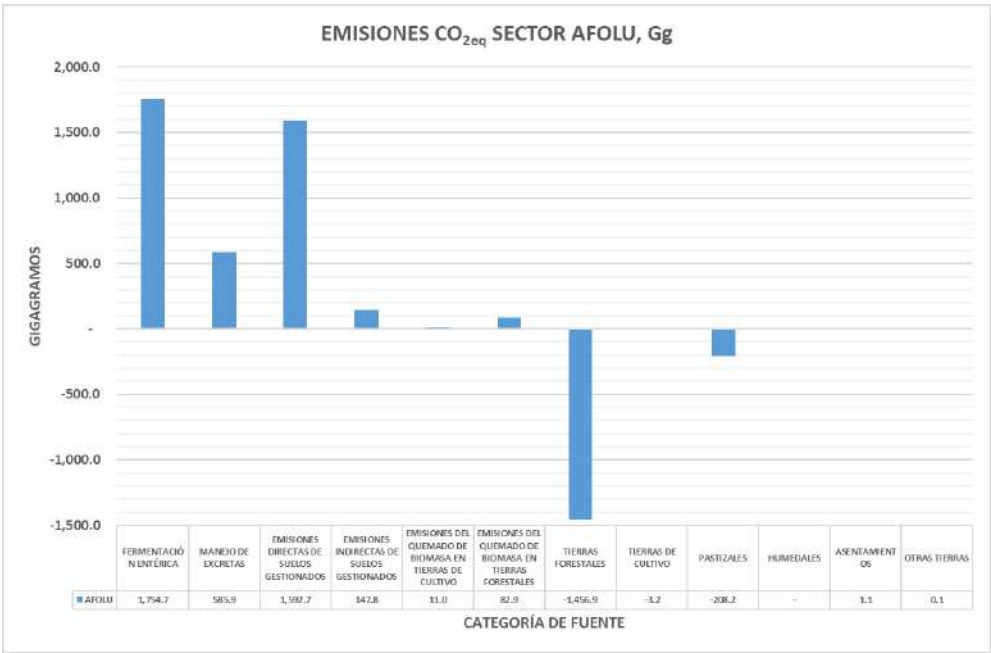


Figura 35. Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de Suelo)[12]



12) En el caso del sector AFOLU, los resultados con signo negativo (-), denota absorciones de dióxido de carbono (sumideros de carbono).

Figura 36. Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Uso de Suelo).

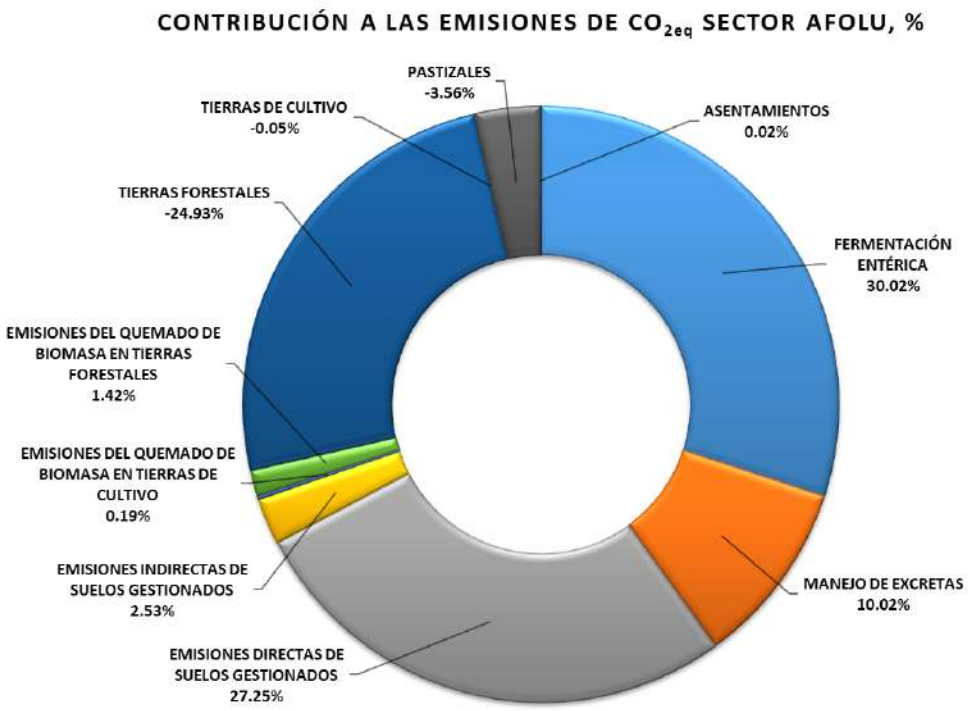


Figura 37. Emisiones de CO_{2eq} de las categorías de fuente del Sector Desechos.

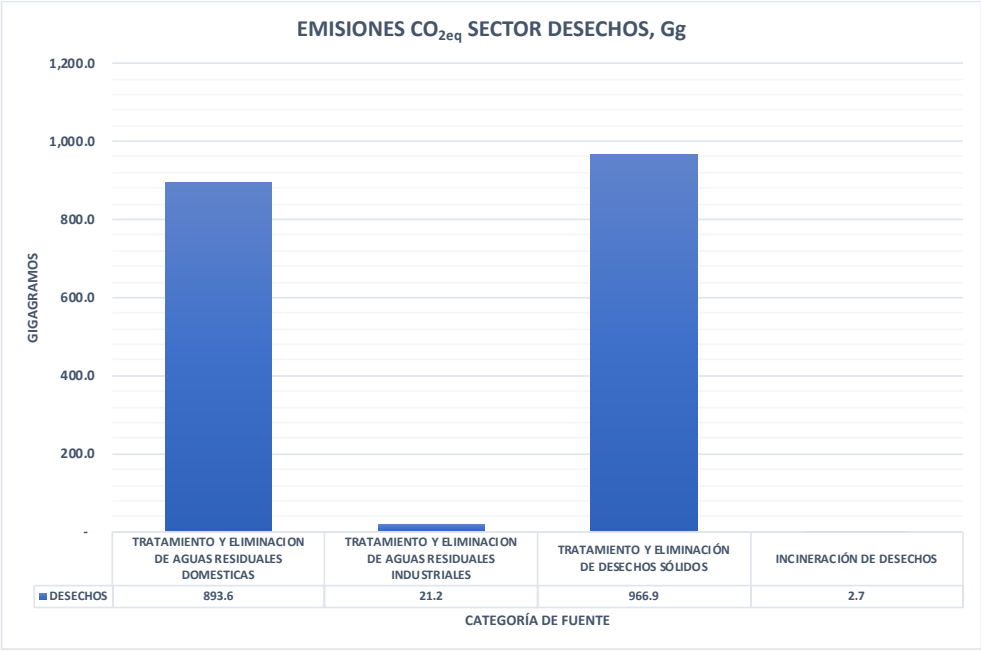
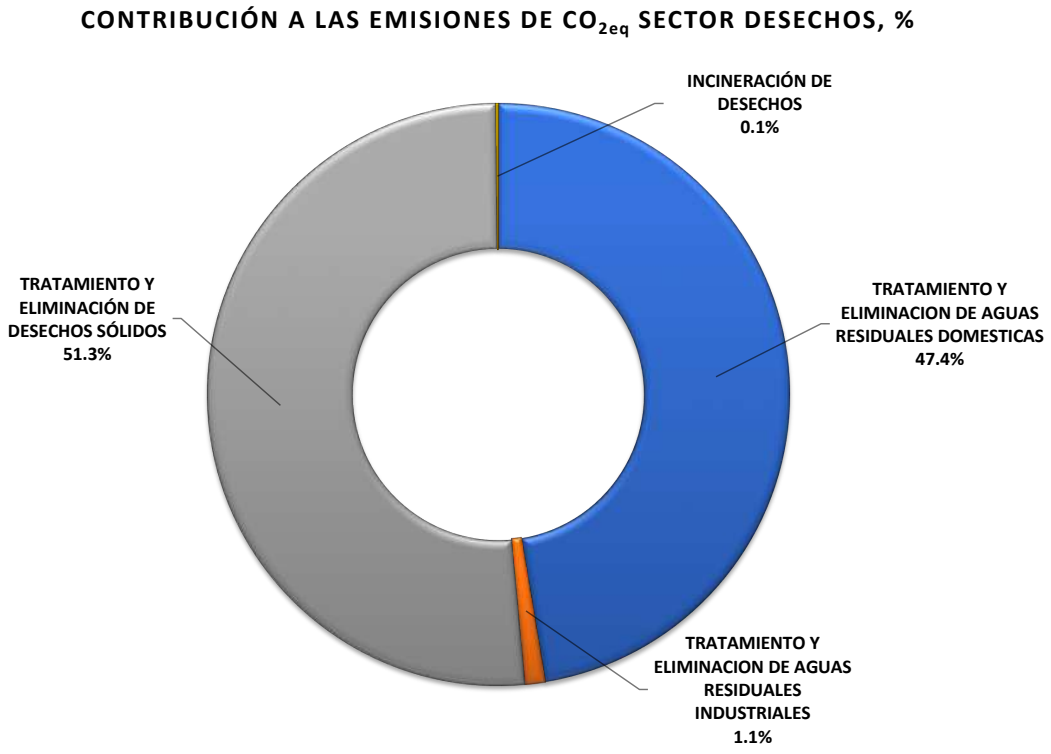


Figura 38. Contribución a las emisiones totales de CO_{2eq} del Sector Desechos.



8 CONCLUSIONES

Uno de los requisitos indispensables en la gestión de la calidad del aire, es el mantener la información utilizada actualizada, con la finalidad de evitar sesgos e incertidumbres en la conformación de nuevos planes y programas para el mejoramiento de la calidad del aire y en la mitigación y adaptación al calentamiento global. En este sentido, ha sido un importante avance la elaboración del presente Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Guanajuato del año 2013 con la metodología más nueva y recomendada por parte del IPCC.

Cuando se utiliza una nueva metodología, ya sea del IPCC o algún otro (como por ejemplo el simulador MOVES de la EPA), la exactitud de los resultados tiende a ser mayor, pero ello implica que los datos de actividad sean los adecuados, así como unos factores de emisión más apropiados para el país, como mínimo. Para el caso de este Inventario, se llegó a utilizar hasta un nivel tres de cálculo, o tier 3, en el cual se utilizó un método más dinámico con información mucho más puntual. Y como era de esperarse, hubo casos en los que sólo se contaba con información propia del país, pero también existieron muchas excepciones, ya que se llegó a contar con información específica para el Estado, y se logró emplear los tiers 1 y 2.

Por tanto, la limitación sigue siendo la obtención de información, pero se hace hincapié en que dicha limitación es cada vez menor.

Considerando que muchos de los datos de actividad son los mismos para la estimación de distintas categorías, en la medida en que se logre un fortalecimiento de las capacidades locales y una sistematización adecuada de los flujos de información y las metodologías de cálculo entre la Federación, Estados y Municipios se lograrían ahorros importantes en recursos tanto financieros como humanos y desde luego en los tiempos de elaboración y validación de las estimaciones de los inventarios.

Esta desconcentración de responsabilidades es deseable tanto para SEMARNAT como INECC, pues en la mayoría de las ocasiones éstos no cuentan con los recursos para elaborar los inventarios, validarlos, generar bases de datos y publicar los reportes contemporáneamente.

Acorde a los resultados obtenidos en el presente, el sector de energía es el sector que aporta más emisiones de GEI, específicamente de CO_{2eq}, con un 77.92% de contribución al total, seguido del sector AFOLU con una contribución del 12.10%, después el sector desechos con una contribución del 7.50%, y finalmente el sector IPPU con una contribución del 2.49%.

Como el estado cuenta con una flota vehicular extensa y además con industrias de generación de energía eléctrica así como una refinería y demás manufactura la quema de combustibles fósiles tan sólo en estas categorías, es basta, lo que se aprecia en la contribución de gases de efecto invernadero del sector energético.

Respecto al sector IPPU, las emisiones estuvieron determinadas por la industria de la fabricación de la caprolactama así como de las emisiones de hidrofluorocarbonos provenientes de la refrigeración doméstica, comercial y aire acondicionado automotriz. En el caso del sector AFOLU, la mayor parte de las emisiones proviene de la fermentación entérica del ganado existente en el Estado, seguido por la gestión de suelos, específicamente por el uso de fertilizantes. En este sector se encuentra algo muy interesante,

y son las absorciones de CO_2 que se dieron por la permanencia y recuperación de tierras forestales, lo que representa un gran sumidero de carbono para el Estado.

Finalmente, para el sector desechos, el tratamiento y eliminación de desechos sólidos y de aguas residuales domésticas representaron casi la totalidad de las emisiones de este sector, con poco más del 98% del total. En contraste, el tratamiento de aguas residuales industriales y la incineración de desechos, representaron el resto de las emisiones, de aproximadamente un 2%. Esto es de esperarse, pues el número de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas superan en cantidad y caudal de agua tratada a aquellas ubicadas en la industria.

REFERENCIAS

- Air Sciences Inc., 2010. Review of agricultural crop residue loading, emission factors, and remote fire detecion, Denver, CO: s.n.

- ArcMap 10.3.1, ArcGis for Desktop. Esri. 2015.

- Bachmann, J., 2009. Black Carbon: A Science/Policy primer. Pew Center on Global Climate Change, p. 47.

- Balam de la Vega, Lucila, Araujo Gutiérrez, Zuelclady, Protocolo para la Estimación de Emisiones de Humedales, Asentamientos y Otras Tierras Reportadas dentro de la Categoría USCUSS conforme a las GBP 2003, CONAFOR, 2015.

- Balam de la Vega, Lucila, Araujo Gutiérrez, Zuelclady, Protocolo para la Estimación de Emisiones de Tierras Agrícolas Reportadas Dentro de la Categoría USCUSS conforme a las GBP 2003, CONAFOR, 2015.

- Carta de uso del suelo y vegetación nacional, serie IV. INEGI.

- Carta de uso del suelo y vegetación nacional, serie V. INEGI.

- Chen, Y., 2009. Black Carbon Emission Factors for Residential Combustion of Coal and Biofuel in China. [En línea]
  Disponible en: https://www.dri.edu/images/stories/editors/leapfrog/techprog/Vd_4_Chen.pdf [Último acceso: Julio 2014].

- CONAGUA, 2014. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2014, México, D.F.: s.n.

- Contreras Hinojosa, J. R., 2014. Dr. [Entrevista] (23 Octubre 2014).

- Cruz Gaistardo, Carlos Omar, Carrillo Negrete, Oswaldo Ismael, Morfín Ríos, Jorge Eduardo, Protocolo de Estimación de Emisiones y Remociones de GEI (CO_2) Derivadas de la Concentración de Carbono Orgánico en los Suelos Minerales, CONAFOR, 2015

- Eggleston, H., Buendia, L. & Miwa, K., 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, s.l.: IGES, J..

- EPA, 2004. Estimating ammonia emissions from anthropogenic nonagricultural sources, s.l.: s.n.

- EPA, 2005. Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User's Guide, Morrisville, NC: s.n.

- EPA, 2005. TANKS Emissions Estimation Software, Version 4.09D, s.l.: s.n.

- EPA, 2009. [En línea]
  Disponible en: http://www.epa.gov/eogapti1/video/sip2009/DougSolomon.pdf [Último acceso: Julio 2015].

- EPA, 2010. MOVES User Guide for MOVES2010b, s.l.: s.n.

- EPA, 2010. Technical Guidance on the Use of MOVES2010b for Emission Inventory Preparation in State Implementation Plans and Transportation Conformity, s.l.: s.n.

- FENAMM, 2013. GEOGRAFÍA POLÍTICA MUNICIPAL. [En línea]
  Disponible en: http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=111
  [Último acceso: 11 Agosto 2015].

- Guía para la interpretación: uso del suelo y vegetación: escala 1:250,000. Serie V. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México INEGI. 2014.

- Guía para la interpretación de cartografía: uso del suelo y vegetación: escala 1:250,000. Serie IV. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México INEGI. 2012.

- Guía para la interpretación de cartografía: uso del suelo y vegetación: escala 1:250,000. Serie III. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México INEGI. 2009.

- Gobierno del Estado de Guanajuato, 2004. Normatividad Estatal y Municipal. [En línea]
  Disponible en: http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/
  [Último acceso: 11 Agosto 2015].

- Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2014. Reglamento de Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato. [En línea]
  Disponible en: http://www.leon.gob.mx/aplicaciones/normasleyes/public/documentos/201502031333300.GESTION%20AMBIENTAL.pdf?normaPage=4
  [Último acceso: 11 Agosto 2015].

- Gobierno Municipal de Monterrey, 2014. Portal del Gobierno Municipal de Monterrey. [En línea]
  Disponible en: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/reglamentos/Reg_proteccion_ambiental.pdf
  [Último acceso: 11 Agosto 2015].

- IMP, 2014. Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se consumen en México, México, D.F.: s.n.

- INE, 2005. Guía de elaboración y usos de inventarios de emisiones. 1a. Edición ed. México D.F: s.n.
- INECC, 2012. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos , México, D.F.: s.n.
- INECC, 2014. Elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013 y proyección 2030 mediante el uso del modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES) , México, D.F.: s.n.
- INEGI, 2013. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2013, Aguascalientes, México: s.n.
- Instituto de Ecología del Estado, 2012. Inventario de Emisiones Guanajuato 2008, s.l.: s.n.
- Instituto Estatal de Ecología, 2012. Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del estado de Oaxaca, Oaxaca: s.n.
- IPCC, 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry.
- IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, s.l.: s.n.
- IPCC, 2013. Fifth Assessment Report (AR5). [En línea]
  Disponible en: https://www.ipcc.ch/report/ar5/
  [Último acceso: 27 Julio 2015].
- IPCC, 2014. Fifth Assessment Report , s.l.: s.n.
- LGCC, 2012. Ley General de Cambio Climático, s.l.: s.n.
- LGEEPA, 1988. s.l.:s.n.
- Morfín, Jorge, Carrillo, Oswaldo, Rangel, Luis, Estimación de los Factores de Emisión y sus Respectivas Incertidumbres de la Biomasa Aérea Viva y Radicular para la Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2012, del Sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), CONAFOR, 2015.
- Morfín, Jorge, Mayorga, Rafael, Rodríguez, Gustavo, Martínez, René, Metodología para la Representación Coherente de las Tierras para la Actualización del Informe Bienal para la Categoría USCUSS, CONAFOR, 2015.
- Morfín Ríos, Jorge E. González Murguía, René, Rodríguez Alcaraz, Gustavo, Protocolo para Estimación de Emisiones por Incendios Forestales en México, CONAFOR, 2015.
- NARSTO, 2005. Improving Emission Inventories for Effective Air Quality Management Across North America: A NARSTO Assessment, s.l.: s.n.

- Ramanathan, V. & Carmichael, G., 2008. Global and regional climate changes due to black carbon. Nature Geoscience, Issue 1, pp. 221-227.

- Reid, S. B., Chinkin, L. R., Penfold, B. M. & Gilliland, E. K., 2000. Emissions Inventory Validation and Improvement: A Central California Case Study, Petaluma, CA: s.n.

- SAGARPA, 2013. SIAP. [En línea]
  [Último acceso: 28 octubre 2014].

- SAGARPA, 2014. Base de datos SIACON. s.l.:s.n.

- SEMARNAT, INE, 2006. Inventario Nacional de Emisiones de México 1999, s.l.: s.n.

- SEMARNAT, 2013. Sub-sistema del Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera de México. [En línea]
  Disponible en: http://sinea.semarnat.gob.mx/sinea.php
  [Último acceso: 2015].

- SEMARNAT, 2014. Base de datos estadísticos-Badesniarn. [En línea]
  Disponible en: http://semarnat.gob.mx/informacionambiental/badesniarn/Pages/badesniarn.aspx
  [Último acceso: 20 Julio 2014].

- SEMARNAT, 2013. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, s.l.: s.n.

- SEMARNAT, 2014. Inventario nacional de emisiones 2013, s.l.: s.n.

- SEMARNAT, 2015. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. [En línea]
  Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cop20_resultados.pdf
  [Último acceso: Septiembre 2015].

- SEMARNAT, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales - SNIARN. [En línea]
  Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales
  [Último acceso: Septiembre 2015].

- SE, Sistema de Información Energética - SIE. [En línea]
  Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales
  [Último acceso: Diciembre 2015].

- Tapia Vargas, L. M., Hernández Pérez, A., Larios Guzmán, A. & Vidales Fernández, I., 2013. Producción de arroz palay en la región del valle de Apatzingán, Apatzingán: INIFAP.

- U.S. EPA, 2008. NONROAD Model (nonroad engines, equipment and vehicles). [En línea]
  Disponible en: http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm
  [Último acceso: Agosto 2014].

- U.S. EPA, 2014. Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. [En línea]
  Disponible en: http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
  [Último acceso: Agosto 2014].

- UNEP-WMO, 2011. Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone. Summary for Decision Makers, UK: Banson.

- Viidanoja, J. y otros, 2002. Organic and black carbon in PM 2.5 and PM 10: 1 year of data from an urban site in Helsinki, Finland. Atmospheric Environment, Volumen 36, pp. 3183-3193.

- U.S. EPA, 2010. MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator) Model. [En línea]
  Disponible en: https://www3.epa.gov/otaq/models/moves/
  [Último acceso: Agosto 2015].

8 INCERTIDUMBRE

Las estimaciones de incertidumbre constituyen un elemento esencial de un inventario exhaustivo de emisiones y absorciones de gases. El método utilizado en este inventario para estimar la incertidumbre fue el método 1 de propagación del error, el cual se basa en la propagación de errores y se lo utiliza para estimar la incertidumbre en las categorías individuales, en todo el inventario.

El análisis del método 1 estima las incertidumbres mediante la ecuación de propagación de error en dos pasos. Primero se utiliza la aproximación de la ecuación de combinación de incertidumbres por multiplicación (ecuación 3.1) para combinar el factor de emisión, los datos de la actividad y otros rangos de parámetros de estimación por categoría y gas de efecto invernadero. Segundo, se utiliza la aproximación de la ecuación de combinación de incertidumbres por suma y resta (ecuación 3.2) para llegar a la incertidumbre general de las emisiones nacionales y la tendencia de las emisiones nacionales entre el año de base y el año actual.

$$U_{total} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \ldots + U_n^2}$$ *Ec.3.1, IPCC 2006, combinación de incertidumbres por multiplicación*

Utotal = el porcentaje de incertidumbre del producto de las cantidades (la mitad del intervalo de confianza del 95 por ciento dividido por el total y expresado como porcentaje);

Ui = el porcentaje de incertidumbre asociado con cada una de las cantidades.

$$U_{total} = \frac{\sqrt{(U_1 \bullet x_1)^2 + (U_2 \bullet x_2)^2 + \ldots + (U_n \bullet x_n)^2}}{|x_1 + x_2 + \ldots + x_n|}$$ *Ec.3.2, IPCC 2006, combinación de incertidumbres por suma y resta*

Utotal = el porcentaje de incertidumbre de la suma de las cantidades (la mitad del intervalo de confianza del 95 por ciento, dividido por el total (es decir, la media) y expresado como porcentaje). Este término "incertidumbre" se basa en el intervalo de confianza del 95 por ciento;

xi y Ui = las cantidades inciertas y el porcentaje de incertidumbre asociado, respectivamente.

La estimación se realiza usando el cuadro "cálculo y presentación de la incertidumbre en el nivel 1". El cuadro se completa en la categoría de fuentes usando márgenes de incertidumbre para los datos de actividad y los factores de emisión. Los diferentes gases deberían anotarse por separado como gases equivalentes de CO_2. Las incertidumbres en la tendencia posteriormente se estiman usando dos sensibilidades: la sensibilidad de tipo A surge de las incertidumbres que afectan por igual a las emisiones en el año base y en el año en curso, y la sensibilidad del tipo B surge de las incertidumbres que sólo afectan a las emisiones en el año en curso.

Tabla 16. Cálculo y presentación de la incertidumbre en el Nivel 1.

Categoría de fuentes del IPCC	Gas	Emisiones/ absorciones de año de base 2013	Emisiones/ absorciones de año t 2013	Incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre combinada	Aporte a la varianza por categoría de fuente/sumidero en el año t	Sensibilidad de tipo A	Sensibilidad de tipo B	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre introducida en la tendencia en las emisiones estatales totales
		Datos de entrada	Datos de entrada	Datos de entrada	Datos de entrada	$\sqrt{E^2+F^2}$	$\frac{G \cdot D}{\sum D}$	Nota B	$\frac{D}{\sum C}$	$I \bullet F$ Nota C	$J \bullet E \bullet \sqrt{2}$ Nota D	$\sqrt{K^2+L^2}$
		Gg equivalente CO_2	Gg equivalente CO_2	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1A1 Combustóleo	CO_2	1,079.56	**1,079.56**	3	5	5.83	0.33	-	0.06	0.00	0.24	0.24
1A1 GN	CO_2	3,043.80	**3,043.80**	3	5	5.83	0.94	-	0.16	0.00	0.69	0.69
1A1 Diésel	CO_2	30.05	**30.05**	3	5	5.83	0.01	-	0.00	0.00	0.01	0.01
1A2 Combustóleo	CO_2	105.72	**105.72**	3	5	5.83	0.03	-	0.01	0.00	0.02	0.02
1A2 Diésel	CO_2	82.72	**82.72**	3	5	5.83	0.03	-	0.00	0.00	0.02	0.02
1A2 LP	CO_2	587.88	**587.88**	3	5	5.83	0.18	-	0.03	0.00	0.13	0.13
1A2 GN	CO_2	855.94	**855.94**	3	5	5.83	0.27	-	0.05	0.00	0.19	0.19
1A2 Aceites gastados	CO_2	3.40	**3.40**	3	5	5.83	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1A3a Turbosina	CO_2	87.97	**87.97**	5	5	7.07	0.03	-	0.00	0.00	0.03	0.03
1A3b Gasolina	CO_2	5,184.98	**5,184.98**	5	5	7.07	1.96	-	0.28	0.00	1.96	1.96
1A3b Diésel	CO_2	1,634.10	**1,634.10**	5	5	7.07	0.61	-	0.09	0.00	0.61	0.61
1A3e Maquinaria agrícola/Construcción	CO_2	298.87	**298.87**	5	5	7.07	0.11	-	0.02	0.00	0.11	0.11
1A4a LP	CO_2	1.69	**1.69**	5	5	7.07	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1A4b LP	CO_2	711.73	**711.73**	5	5	7.07	0.27	-	0.04	0.00	0.27	0.27
		14,973.38	14,973.38									
1A1 Combustóleo	CH_4	1.18	**1.18**	3	100	100.04	0.01	-	0.0001	0.0000	0.0003	0.0003
1A1 GN	CH_4	1.66	**1.66**	3	100	100.04	0.01	-	0.0001	0.0000	0.0004	0.0004
1A1 Diésel	CH_4	0.02	**0.02**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Combustóleo	CH_4	0.11	**0.11**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Diésel	CH_4	0.14	**0.14**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 LP	CH_4	0.26	**0.26**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A2 GN	CH_4	0.47	**0.47**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A2 Aceites gastados	CH_4	-	**-**	3	100	100.04	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Residuos sólidos	CH_4	0.01	**0.01**	3	100	100.04	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Leña/aserrín	CH_4	-	**-**	3	100	100.04	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000
1A3a Turbosina	CH_4	0.02	**0.02**	5	100	100.12	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A3b Gasolina	CH_4	40.06	**40.06**	5	40	40.31	0.09	-	0.0021	0.0000	0.0151	0.0151
1A3b Diésel	CH_4	1.42	**1.42**	5	40	40.31	0.00	-	0.0001	0.0000	0.0005	0.0005
1A4a LP	CH_4	0.00	**0.00**	5	100	100.12	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A4b LP	CH_4	1.55	**1.55**	5	100	100.12	0.01	-	0.0001	0.0000	0.0006	0.0006
1A4b Leña	CH_4	0.08	**0.08**	60	100	116.62	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0004	0.0004
1B Emisiones fugitivas	CH_4	12.96	**12.96**	5	250	250.05	0.17	-	0.0007	0.0000	0.0049	0.0049
		60.48	60.48									
1A1 Combustóleo	N_2O	2.24	**2.24**	3	1000	1000.00	0.12	-	0.0001	0.0000	0.0005	0.0005
1A1 GN	N_2O	1.57	**1.57**	3	1000	1000.00	0.08	-	0.0001	0.0000	0.0004	0.0004
1A1 Diésel	N_2O	0.07	**0.07**	3	1000	1000.00	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Combustóleo	N_2O	0.24	**0.24**	3	1000	1000.00	0.01	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A2 Diésel	N_2O	1.29	**1.29**	3	1000	1000.00	0.07	-	0.0001	0.0000	0.0003	0.0003

Categoría de fuentes del IPCC	Gas	Emisiones/ absorciones de año de base 2013	Emisiones/ absorciones de año t 2013	Incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre combinada	Aporte a la varianza por categoría de fuente/sumidero en el año t	Sensibilidad de tipo A	Sensibilidad de tipo B	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre introducida en la tendencia en las emisiones estatales totales
1A2 LP	N_2O	0.24	**0.24**	3	1000	1000.00	0.01	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A2 GN	N_2O	0.44	**0.44**	3	1000	1000.00	0.02	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A2 Aceites gastados	N_2O	-	**-**	3	1000	1000.00	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 Residuos sólidos	N_2O	0.04	**0.04**	3	1000	1000.00	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A2 leña/Aserrín	N_2O	3.79	**3.79**	3	1000	1000.00	0.20	-	0.0002	0.0000	0.0009	0.0009
1A3a Turbosina	N_2O	0.64	**0.64**	5	100	100.12	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0002	0.0002
1A3b Gasolina	N_2O	166.84	**166.84**	5	100	100.12	0.91	-	0.0091	0.0000	0.0627	0.0643
1A3b Diésel	N_2O	0.91	**0.91**	5	100	100.12	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003
1A4a LP	N_2O	0.00	**0.00**	5	1000	1000.01	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1A4b LP	N_2O	0.29	**0.29**	5	1000	1000.01	0.02	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
1A4b Leña	N_2O	0.02	**0.02**	60	1000	1001.80	0.00	-	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
		179.14	179.14				₡					₡
		∑C	∑D				$\sqrt{\sum H^2}$					$\sqrt{\sum M^2}$
Total		**13,987.07**	**13,987.07**		**Energía**		**2.575**					**2.270**
2B2 Producción de ácido nítrico	N_2O	5.72	**5.72**	2	40	40.05	0.01	-	0.0003	0.0000	0.0009	0.0009
2B4 Producción de caprolactama	N_2O	202.73	**202.73**	2	40	40.05	0.44	-	0.0110	0.0000	0.0312	0.0312
2F Consumo de halocarburos y SF6	HFC	306.8	**306.8**	25	50	55.90	0.93	-	0.0167	0.0000	0.5906	0.5906
		∑C	∑D				$\sqrt{\sum H^2}$					$\sqrt{\sum M^2}$
Total		**515.25**	**515.25**		**Procesos industriales y uso de productos**		**1.009**					**0.591**
3A1 Fermentación Entérica	CH_4	1754.66	**1754.66**	30	20	36.06	3.44	-	0.10	0.00	4.0533	4.0533
3A2 Manejo del estiércol	CH_4	479.95	**479.95**	30	20	36.06	0.94	-	0.03	0.00	1.1087	1.1087
3A2 Manejo del estiércol	N_2O	105.93	**105.93**	30	20	36.06	0.21	-	0.01	0.00	0.2447	0.2447
3B Cambio de uso de suelo	CO_2	-1667.05	**-1667.05**	100	100	141.42	-12.84	-	-0.09	0.00	-12.8365	12.8365
3C1a Emisiones de GEI por quemado de biomasa en tierras forestales	CH_4	4.86	**4.86**	30	20	36.06	0.01	-	0.00	0.00	0.0112	0.0112
3C1a Emisiones de GEI por quemado de biomasa en tierras forestales	N_2O	2.85	**2.85**	30	20	36.06	0.01	-	0.00	0.00	0.0066	0.0066

Categoría de fuentes del IPCC	Gas	Emisiones/ absorciones de año de base 2013	Emisiones/ absorciones de año t 2013	Incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre combinada	Aporte a la varianza por categoría de fuente/sumidero en el año t	Sensibilidad de tipo A	Sensibilidad de tipo B	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en el factor de emisión	Incertidumbre en la tendencia en las emisiones estatales introducida por la incertidumbre en los datos de actividad	Incertidumbre introducida en la tendencia en las emisiones estatales totales
3C1b Emisiones de GEI por quemado de biomasa en tierras de cultivo	CH_4	8.47	**8.47**	30	20	36.06	0.02	-	0.00	0.00	0.0196	0.0196
3C1b Emisiones de GEI por quemado de biomasa en tierras de cultivo	N_2O	2.53	**2.53**	30	20	36.06	0.00	-	0.00	0.00	0.0059	0.0059
3C4 Emisiones directas de N2O de suelos gestionados	N_2O	1569.62	**1569.62**	30	20	36.06	3.13	-	0.09	0.00	3.6792	3.6792
3C5 Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados	N_2O	147.83	**147.83**	30	20	36.06	0.29	-	0.01	0.00	0.3415	0.3415
		∑C	∑D				√∑ H2					√∑ M^2
Total		**2432.74**	**2432.74**		**AFOLU**		**13.691**					**14.005**
4A Eliminación de residuos sólidos	CH_4	966.89	**966.89**	20	50	53.85	2.84	-	0.05	0	1.48902	1.48902
4D1 Aguas Residuales Municipales	CH_4	356.90	**807.47**	25	50	55.90	1.09	-	0.04	0	0.68704	0.68704
4D2 Aguas Residuales Industriales	CH_4	21.18	**21.18**	100	50	111.80	0.13	-	0.00	0	0.16306	0.16306
4D1 Aguas Residuales Municipales	N_2O	86.17	**86.17**	25	50	55.90	0.26	-	0.00	0	0.16589	0.16589
		∑C	∑D				√∑ H2					√∑ M^2
Emisiones totales		**1431.14**	**1431.14**		**Desechos**		**3.050**					**1.656**
		∑C	∑D				√∑ H2					√∑ M^2
Gran Total		**18,366.19**	**18,366.19**		**Inventario GEI Guanajuato 2013**		**14.298**					**14.297**

IGCEI

Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del Estado de Guanajuato

• NOTAS •

• NOTAS •

• NOTAS •

• NOTAS •

• NOTAS •

• NOTAS •

• NOTAS •

gto

Orgullo y Compromiso Cumplido

Instituto de Ecología del Estado

Ébano 700 esq. Poza Rica
Col. Bellavista, C.P. 36730
Salamanca, Guanajuato, México

01 (473) 735 26 00

ecologia.guanajuato.gob.mx